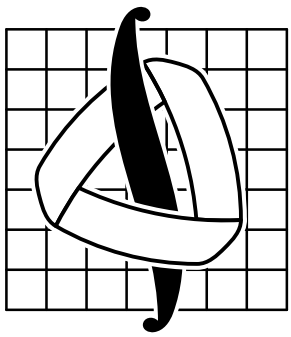
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М. В. ЛОМОНОСОВА
Механико-математический факультет



Курс лекций по комплексному анализу

Лектор — Валерий Константинович Белошапка

III курс, 5 семестр, поток математиков

Москва, 2005 г.

Оглавление

1. Дифференцирование комплексных функций **5**
1.1. Введение . . . 5
1.2. Комплексная производная . . . 5
1.2.1. Определение комплексной производной . . . 5
1.2.2. Условие Коши – Римана . . . 6
1.2.3. Примеры дифференцируемых функций . . . 7
1.3. Функции нескольких переменных . . . 7
1.3.1. $\mathbb{C}$-дифференцируемость ФНП . . . 7
1.3.2. Комплексная линейность. Теоремы о дифференцируемых отображениях . . . 7

2. Интегрирование комплексных функций **8**
2.1. Интеграл от комплексной функции и его простейшие свойства . . . 8
2.1.1. Первообразные . . . 8
2.1.2. Интеграл по кривой . . . 8
2.1.3. Свойства интеграла . . . 9
2.1.4. Другой подход к определению интеграла . . . 10
2.2. Основные интегральные формулы и теоремы . . . 10
2.2.1. Краткая экскурсия в топологию: гомотопия кривых . . . 10
2.2.2. Формула Ньютона – Лейбница . . . 11
2.2.3. Лемма Гурса и её следствия . . . 11
2.3. Интегральная формула Коши и её следствия . . . 13
2.3.1. Формула Коши . . . 13
2.3.2. Следствия интегральной формулы . . . 14

3. Немного о конформных отображениях **15**
3.1. Дифференцируемость и конформность . . . 15
3.1.1. Геометрический смысл комплексной производной . . . 15
3.1.2. Свойства конформных отображений . . . 15
3.2. Стереографическая проекция сферы . . . 16

4. Степенные ряды и голоморфные функции **17**
4.1. Степенные ряды . . . 17
4.1.1. Напоминание некоторых фактов о рядах . . . 17
4.2. Голоморфные функции и их свойства . . . 18
4.2.1. Эквивалентные определения голоморфности. Теорема Мореры . . . 18
4.2.2. Множество голоморфных функций и его свойства . . . 18
4.2.3. Теорема единственности и её следствия . . . 19
4.3. Ряды Лорана . . . 20
4.3.1. Определения и свойства . . . 20
4.3.2. Теорема Лорана и единственность разложения . . . 21
4.4. Изолированные особые точки голоморфных функций . . . 22
4.4.1. Классификация особых точек . . . 22
4.4.2. Кратности нулей и полюсов . . . 23
4.4.3. Куча примеров . . . 24
4.4.4. Голоморфные функции на многообразиях . . . 24
4.4.5. Целые функции . . . 24
4.5. Вычеты . . . 25
4.5.1. Понятие вычета . . . 25
4.5.2. Нахождение вычетов . . . 25
4.6. Принцип аргумента . . . 26
4.6.1. Связь количества нулей с количеством полюсов . . . 26
4.6.2. Теорема Руше и принцип открытости. Теорема Гурвица . . . 27

5. Конформные отображения **28**
5.1. Формулировка теоремы Римана . . . 28
5.1.1. Ещё одно свойство однолистных функций . . . 28
5.1.2. Группа конформных автоморфизмов . . . 29
5.1.3. Теорема Римана . . . 29
5.2. Вычисление групп $\mathrm{Aut}(\overline{\mathbb{C}})$, $\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ и $\mathrm{Aut}(\Delta)$ . . . 29
5.2.1. Автоморфизмы сферы . . . 29
5.2.2. Автоморфизмы плоскости . . . 30
5.2.3. Лемма Шварца. Автоморфизмы единичного круга . . . 30
5.3. Доказательство теоремы Римана . . . 31
5.3.1. Принцип компактности . . . 31
5.3.2. Доказательство теоремы Римана . . . 32
5.4. Нормировка конформных отображений. Теорема Каратеодори . . . 33
5.4.1. Нормировка конформного отображения . . . 33
5.4.2. Теорема Каратеодори. Соответствие границ при конформном отображении . . . 33
5.5. Принцип симметрии . . . 34
5.5.1. Вспомогательные леммы . . . 34
5.5.2. Доказательство принципа симметрии . . . 35

6. Аналитическое продолжение **35**
6.1. Росток функции . . . 35
6.1.1. Многозначные функции. Понятие ростка и аналитического продолжения . . . 35
6.1.2. Теорема о монодромии . . . 36
6.2. Римановы поверхности . . . 37
6.2.1. Конструкция римановой поверхности . . . 37
6.2.2. Свойства римановой поверхности . . . 37
6.3. Изолированные особые точки . . . 37
6.3.1. Классификация изолированных точек и её корректность . . . 37
6.3.2. Примеры . . . 38
6.4. Алгебраические особые точки и алгебраические функции . . . 38
6.4.1. Ряды Пюизо. Алгебраические особые точки . . . 38
6.4.2. Критерий алгебраичности . . . 38
6.4.3. Формула Римана – Гурвица . . . 39

Предисловие

Этот документ представляет собой переработанный курс лекций по комплексному анализу, первоначально набранный одним из студентов МехМата. В оригинальном варианте не было иллюстраций, что осложняло восприятие материала, а кроме того, имелось отличное от нуля количество опечаток и прочих глюков типографского характера. Данный вариант был создан на основе авторских лекций, и, естественно, не без посторонней помощи. Огромное, бесконечномерное спасибо Алисе Домбровской и Анастасии Тимофеевой за конспекты лекций и замечания об ошибках. Также благодарность за обнаружение большого количества ошибок выносится Александру Веремьёву, Алексею Прянишникову и Анастасии Абрашитовой, а особенно Илье Питерскому, Алексею Басалаеву и Кириллу Никитину.

В 2005 году текст был отредактирован Сергеем Шашковым.

Порядок изложения материала наиболее соответствует курсу 2004 г.

Последняя компиляция: `26 января 2006 г`.
Обновления документа — на сайте `http://dmvn.mexmat.net`.
Об опечатках и неточностях пишите на `dmvn@mccme.ru`.

Литература

[1] Б. В. Шабат. *Введение в комлексный анализ.* — М.: Наука, 1985. 3-е изд.

[2] А. С. Мищенко, А. Т. Фоменко. *Курс дифференциальной геометрии и топологии.* — М.: Факториал, 2000.

[3] Э. Б. Винберг. *Курс алгебры.* — М.: Факториал, 2002.

1. Дифференцирование комплексных функций

1.1. Введение

В процессе развития математики постепенно происходило расширение числовых множеств:

$$\mathbb{N} \to \mathbb{Z} \to \mathbb{Q} \to \mathbb{R} \to \mathbb{C} \to \mathbb{H} \to \mathbb{C}_a$$

Было замечено, что комплексные числа — это очень хорошие числа, а комплексный анализ оказывается намного более красивым, нежели вещественный. Именно поэтому мы будем изучать комплекснозначные функции.

Переход от $\mathbb{R}$ к $\mathbb{C}$ открывает неожиданную связь между элементарными функциями $\exp z$, $\sin z$, $\cos z$, $\ln z$, $\arcsin z$.

Рассмотрим функцию $f(x) = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + \ldots$. Её ряд сходится при $|x| < 1$ и расходится при $|x| \geqslant 1$, но она определена при $\forall\, x \in \mathbb{R}$. А теперь рассмотрим функцию $f(z) = \frac{1}{1+z^2}$. При $z = \pm i$ имеем $f = \infty$.

Рассмотрим функцию $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$. С вещественной точки зрения $z = x + iy$, и $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$, т. е.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \overset{f}{\longmapsto} \begin{pmatrix} u(x,y) \\ v(x,y) \end{pmatrix}.$$

Все основные определения вещественного анализа — предел последовательности и функции, непрерывность, открытость, замкнутость, компактность, связность и односвязность — автоматически переносятся в комплексный анализ.

Определение. *Область* — открытое связное множество. *Окрестностью* точки называется произвольный открытый шар, её содержащий.

Утверждение 1.1. *Открытое множество $D \subset \mathbb{C}^n$ связно тогда и только тогда, когда оно линейно связно.*

□ **1°** Докажем, что из линейной связности следует связность. В самом деле, допустим, что множество D линейно связно и несвязно, т. е. разбивается на два открытых: $D = A \sqcup B$. Пусть $x \in A$, а $y \in B$. Соединим эти точки непрерывной кривой $\gamma\colon [0,1] \to D$, причём $\gamma(0) = x$, а $\gamma(1) = y$. Положим

$$t_A := \sup\{t \in [0,1]\colon \gamma(t) \in A\}. \tag{1}$$

Если $t_A = 1$, то получаем противоречие с тем, что $y \in B$, так как $\gamma(t_A) = \gamma(1) = y$. Значит, $t_A \in (0,1)$. Поскольку прообраз открытого множества при непрерывном отображении γ открыт, то точка t_A отображается в B вместе со своей окрестностью в $[0,1]$, т. е. интервалом. Но это противоречит определению t_A. Если же $t_A \in A$, то по аналогичным соображениям получаем противоречие с тем, что t_A есть точная верхняя грань.

2° Теперь докажем в обратную сторону. Рассмотрим произвольные точки x и y в области D и докажем, что их можно соединить кривой. Пусть E — множество тех точек, до которых можно дойти из x. Оно непусто, так как $x \in E$, и открыто, так как если $z \in E$, то $U(z) \subset E$, а окрестность линейно связна (это круг). По аналогичным соображениям множество $D \setminus E$ открыто и непусто. Таким образом, мы разбили D на два непересекающихся открытых множества, что противоречит связности области D. ■

Замечание. Вообще говоря, из связности не следует линейная связность. Например, рассмотрим замыкание графика функции $f(x) = \sin\frac{1}{x}$ при $x > 0$. Оно связно, но не линейно связно (докажите это!)

Замечание. Прямая и плоскость топологически неэквивалентны: если из прямой выкинуть точку, она распадается на два куска, а плоскость — нет.

Замечание. Для комплексных функций теряет смысл понятие $\pm\infty$, ибо $\mathbb{C}$ — неупорядоченное поле.

1.2. Комплексная производная

1.2.1. Определение комплексной производной

Пусть функция f определена в некоторой окрестности точки z.

Определение. Функция f называется $\mathbb{C}$-*дифференцируемой* в точке z, если существует предел

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z+\Delta z) - f(z)}{\Delta z} =: f'(z). \tag{2}$$

Обозначим $\alpha(z, \Delta z) := \frac{f(z+\Delta z)-f(z)}{\Delta z} - f'(z)$, и $\Delta f := f(z+\Delta z) - f(z)$. Дадим еще одно определение комплексной дифференцируемости:

Определение. Функция f называется $\mathbb{C}$-*дифференцируемой* в точке z, если

$$\Delta f = f'(z)\Delta z + \alpha(z, \Delta z)\Delta z. \tag{3}$$

Равносильность этих определений очевидна.

Определение. Функция $f = u(x,y) + iv(x,y)$, определённая в окрестности точки $z = x + iy$, называется $\mathbb{R}$-*дифференцируемой* в точке z, если

$$u(x+\Delta x, y+\Delta y) = u(x,y) + \frac{\partial u}{\partial x}(x,y)\Delta x + \frac{\partial u}{\partial y}(x,y)\Delta y + o\left(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}\right),$$
$$v(x+\Delta x, y+\Delta y) = v(x,y) + \frac{\partial v}{\partial x}(x,y)\Delta x + \frac{\partial v}{\partial y}(x,y)\Delta y + o\left(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}\right).$$

Складывая первое равенство со вторым, умноженным на i, получаем

$$f(z+\Delta z) = f(z) + \left(\frac{\partial u(z)}{\partial x} + i\frac{\partial v(z)}{\partial x}\right)\Delta x + \left(\frac{\partial u(z)}{\partial y} + i\frac{\partial v(z)}{\partial y}\right)\Delta y + o\left(|\Delta z|\right). \tag{4}$$

Введём обозначения:

$$\frac{\partial f}{\partial x} := \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} := \frac{\partial u}{\partial y} + i\frac{\partial v}{\partial y}. \tag{5}$$

Тогда последнее равенство ввиду того, что $o\left(|\Delta z|\right) = o\left(\Delta z\right)$, перепишется в виде

$$f(z+\Delta z) = f(z) + \frac{\partial f(z)}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f(z)}{\partial y}\Delta y + o(|\Delta z|), \tag{6}$$

где $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$. Имеем $\Delta x = \frac{\Delta z + \overline{\Delta z}}{2}$ и $\Delta y = \frac{\Delta z - \overline{\Delta z}}{2i}$. Тогда

$$f(z+\Delta z) = f(z) + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f(z)}{\partial x} - i\frac{\partial f(z)}{\partial y}\right)\Delta z + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f(z)}{\partial x} + i\frac{\partial f(z)}{\partial y}\right)\overline{\Delta z} + o\left(|\Delta z|\right). \tag{7}$$

Введём обозначения:

$$\frac{\partial f}{\partial z} := \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} - i\frac{\partial f}{\partial y}\right), \quad \frac{\partial f}{\partial \overline{z}} := \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} + i\frac{\partial f}{\partial y}\right). \tag{8}$$

Тогда приращение f запишется следующим образом:

$$f(z+\Delta z) = f(z) + \frac{\partial f}{\partial z}(z)\Delta z + \frac{\partial f}{\partial \overline{z}}(z)\overline{\Delta z} + o(|\Delta z|). \tag{9}$$

Определение. Операторы $\frac{\partial}{\partial z}$ и $\frac{\partial}{\partial \overline{z}}$ называются *формальными частными производными.*

1.2.2. Условие Коши – Римана

Предложение 1.2. $\mathbb{C}$-*дифференцируемость функции* f *в точке* z *эквивалентна* $\mathbb{R}$-*дифференцируемости при условии* $\frac{\partial f}{\partial \overline{z}}(z) = 0$.

Получается следующее правило дифференцирования: забыть, что $\overline{z}$ — это функция от z, и считать, что z и $\overline{z}$ — это две независимые буквы.

Условие $\frac{\partial f}{\partial \overline{z}}(z) = 0$ называется *условием Коши – Римана.* Оно эквивалентно тому, что

$$\frac{1}{2}\left[\frac{\partial}{\partial x}(u+iv) + i\frac{\partial}{\partial y}(u+iv)\right] = 0, \text{ т. е. } \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \end{cases} \tag{10}$$

Задача 1.1. *Пусть* $\Delta z = re^{i\varphi}$ *и пусть функция* f *является* $\mathbb{R}$-*дифференцируемой в точке* z. *Запишем приращение в полярных координатах:* $\Delta z = re^{i\varphi}$. *Доказать, что для любого* φ *существует предел*

$$h(\varphi) := \lim_{r\to 0}\frac{f(z+\Delta z) - f(z)}{\Delta z}, \tag{11}$$

а образом полуинтервала $[0, 2\pi)$ *при отображении* h *является окружность (которая может вырождаться в точку), и функция* $\mathbb{C}$-*дифференцируема тогда и только тогда, когда образом* h *является одна точка.*

Операторы $\frac{\partial}{\partial z}$ и $\frac{\partial}{\partial \overline{z}}$ линейны и удовлетворяют правилу Лейбница, т. е. $L(fg) = (Lf)g + f(Lg)$.

Все свойства производных (сумма, произведение, частное, сложная функция) сохраняются и доказываются аналогично вещественному случаю.

Определение. Функция f, определённая в области D и имеющая $\mathbb{C}$-производную в каждой точке области D, называется *голоморфной* (синонимы: *аналитической*, *регулярной*) в этой области.

Как мы потом узнаем, дифференцируемые функции — это хорошие функции, и название «аналитические» дано не случайно.

1.2.3. Примеры дифференцируемых функций

Функция $f(z) = z$ — хорошая, $z' = 1$, а вот $f(z) = |z|^2$ — плохая. Функция $f(z) = \overline{z}$ тоже плохая.

Задача 1.2. *Пусть* $\exists\, f'(a)$, *и* $\frac{\partial f}{\partial x}(a) = A$. *Чему равно* $\frac{\partial f}{\partial y}(a)$*?*

Решение. Вспомним условие Коши – Римана. Пусть $A = X + iY$, тогда $\frac{\partial f}{\partial y}(a) = -Y + iX = iA$. ■

Примерами хороших функций являются:

- Рациональная функция $f \in \mathbb{C}(z)$;
- Дробно-линейная функция $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$;
- Элементарные функции: e^z, $\sin z$, $\cos z$, $\ldots$, задаваемые рядами или формулой.

Замечание. У элементарных комплексных функций есть и новые свойства. Например, неограниченность: $\sin z$ неограничен. Также возникает проблема с обратными функциями в силу эффекта многозначности (например, $\sqrt{z}$ или $\ln z$).

Задача 1.3. *Найдите, чему равно* i^i.

Решение. Имеем $i^i = e^{i \ln i} = \exp\left[i\big(\ln 1 + i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right)\big)\right] = \exp\left[-\frac{\pi}{2} - 2\pi n\right]$. ■

1.3. Функции нескольких переменных

1.3.1. $\mathbb{C}$-дифференцируемость ФНП

Будем рассматривать вектор-функции вида

$$f(\vec{z}) = f(z_1, \ldots, z_n) = f(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n). \tag{12}$$

Аналогично вещественному случаю,

$$f(z + \Delta z) = f(z_1 + \Delta z_1, \ldots, z_n + \Delta z_n) = f(z_1, \ldots, z_n) + \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial z_j} \Delta z_j + \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial \overline{z}_j} \overline{\Delta z}_j + o(\Delta z). \tag{13}$$

Обозначим

$$\partial f := \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial}{\partial z_j} \Delta z_j, \quad \overline{\partial} f := \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial}{\partial \overline{z}_j} \overline{\Delta z}_j, \tag{14}$$

$$\frac{\partial}{\partial z_j} := \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x_j} - i\frac{\partial}{\partial y_j}\right), \quad \frac{\partial}{\partial \overline{z}_j} := \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x_j} + i\frac{\partial}{\partial y_j}\right), \quad df = \partial f + \overline{\partial} f. \tag{15}$$

Как и в одномерном случае, комплексная дифференцируемость эквивалентна $\mathbb{R}$-дифференцируемости при условии $\overline{\partial} f = 0$. Если D — область в $\mathbb{C}^n$, то голоморфность в D означает $\mathbb{C}$-дифференцируемость в каждой точке области D, и то же самое для отображений $f\colon \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^m$.

1.3.2. Комплексная линейность. Теоремы о дифференцируемых отображениях

Как и в действительном анализе, верны теоремы о производной сложной функции (композиции отображений), обратном отображении и неявной функции. Сведём их доказательства к вещественному случаю вдвое большей размерности.

Теорема 1.3 (О неявной функции). *Пусть дана система голоморфных в окрестности точки* $(\overline{z}_0, \overline{\omega}_0)$ *функций* $F_i(z_1, \ldots, z_m, \omega_1, \ldots, \omega_n)$, $i = 1, \ldots, m$, *таких что в этой точке они равны нулю и ранг якобиана* $\left(\frac{\partial F_i}{\partial z_j}\right)$ *максимален. Тогда существуют голоморфные в окрестности точки* $\overline{\omega}_0$ *функции* $z_i(\omega_1, \ldots, \omega_n)$, $i = 1, \ldots, m$, *такие что* $F_i(z_1(\omega_1, \ldots, \omega_n), \ldots, z_m(\omega_1, \ldots, \omega_n), \omega_1, \ldots, \omega_n) \equiv 0$, $i = 1, \ldots, m$.

□ Применив «вещественную теорему», мы получим не обязательно голоморфные функции $z_i(\omega_1, \ldots, \omega_n)$, $i = 1, \ldots, m$, такие что $F_i\big(z_1(\omega_1, \ldots, \omega_n), \ldots, z_m(\omega_1, \ldots, \omega_n), \omega_1, \ldots, \omega_n\big) \equiv 0$, $i = 1, \ldots, m$. Проверим, что они голоморфны. Заметим, что каждого i по формуле производной сложной функции

$$0 \equiv \frac{\partial F_i}{\partial \overline{\omega}_j} = \sum_{k=1}^{m} \frac{\partial F_i}{\partial z_k} \frac{\partial z_k}{\partial \overline{\omega}_j} + \sum_{k=1}^{m} \frac{\partial F_i}{\partial \overline{z}_k} \frac{\partial \overline{z}_k}{\partial \overline{\omega}_j} + \frac{\partial F_i}{\partial \overline{\omega}_j} = \sum_{k=1}^{m} \frac{\partial F_i}{\partial z_k} \frac{\partial z_k}{\partial \overline{\omega}_j} \tag{16}$$

в силу голоморфности F_i. Получаем, что произведение невырожденной матрицы $\left(\frac{\partial F_i}{\partial z_j}\right)$ на столбец $\left(\frac{\partial z_k}{\partial \overline{\omega}_j}\right)$ нулевой. Но это бывает только тогда, когда сам столбец нулевой. Но этого нам и надо. ■

Определение. Пусть $\mathbb{K}$ — поле. Отображение f называется $\mathbb{K}$-*линейным*, если $f(a+b) = f(a) + f(b)$, и можно из под знака f выносить скаляры из $\mathbb{K}$, то есть $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ для $\forall\, \alpha \in \mathbb{K}$.

Лемма 1.4. *Любое $\mathbb{R}$-линейное отображение $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ имеет вид*

$$f(z) = az + b\overline{z}. \tag{17}$$

□ Пусть $z = x + iy$, тогда $f(z) = xf(1) + yf(i)$. Обозначим $f(1) =: \alpha$ и $f(i) =: \beta$. Положим $a := \frac{1}{2}(\alpha - i\beta)$ и $b := \frac{1}{2}(\alpha + i\beta)$. Тогда $f(z) = az + b\overline{z}$. ■

Лемма 1.5. *Любая $\mathbb{C}$-линейная функция имеет вид $f(z) = az$.*

□ Имеем $z = z \cdot 1$. Тогда $f(z) = zf(1)$. Остаётся обозначить $a := f(1)$. ■

Теорема 1.6. *Функция f комплексно-линейна тогда и только тогда, когда она $\mathbb{R}$-линейна, и $f(iz) = if(z)$.*

□ Слева направо — очевидно (частный случай). Обратно: по первой лемме имеем $f(z) = az + b\overline{z}$, следовательно, $f(iz) = i(az - b\overline{z})$. С другой стороны, $if(z) = i(az + b\overline{z})$. По условию теоремы эти выражения должны совпадать, значит, $b\overline{z} = 0$ при любом z, следовательно, $b = 0$, что и означает $\mathbb{C}$-линейность. ■

Очевидно, композиция комплексно-линейных отображений будет комплексно-линейной, а обратное к невырожденному комплексно-линейному отображению будет также невырожденным и комплексно-линейным.

Сопоставим произвольному комплексному отображению $f_{\mathbb{C}}\colon \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ некоторое отображение $f_{\mathbb{R}}\colon \mathbb{R}^{2n} \to \mathbb{R}^{2n}$. Пусть $M_{\mathbb{C}}$ — матрица $f_{\mathbb{C}}$ в базисе $e_1, \ldots, e_n$, тогда $M_{\mathbb{C}} = A + iB$, где A и B — некоторые вещественные матрицы размера $n \times n$. Рассмотрим матрицу $M_{\mathbb{R}}$ размерности $2n \times 2n$ следующего вида:

$$M_{\mathbb{R}} = \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix}. \tag{18}$$

Это и будет матрица отображения $f_{\mathbb{R}}$ в базисе $e_1, \ldots, e_n, ie_1, \ldots, ie_n$. Покажем, что такое сопоставление корректно. Пусть $\det M_{\mathbb{C}} \neq 0$. Докажем, что в этом случае и $\det M_{\mathbb{R}} \neq 0$. Действительно,

$$\det M_{\mathbb{R}} = \begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+iB & -B+iA \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+iB & 0 \\ B & A-iB \end{vmatrix} =$$
$$= \det(A+iB)\det(A-iB) = \det M_{\mathbb{C}} \cdot \det \overline{M}_{\mathbb{C}} = \left|\det M_{\mathbb{C}}\right|^2, \tag{19}$$

то есть определитель вещественной матрицы также отличен от нуля. Далее заметим, что наше сопоставление биективно, а кроме того, оно является гомоморфизмом, ибо произведению комплексных матриц соответствует произведение соответствующих вещественных матриц специального вида. Стало быть, это изоморфизм.

Замечание. В теореме о неявной функции рассматриваются функции класса $\mathbf{C}^1$. Позже мы узнаем, что если функция голоморфна (т. е. дифференцируема хотя бы один раз), то она лежит в классе $\mathbf{C}^\infty$.

2. Интегрирование комплексных функций

2.1. Интеграл от комплексной функции и его простейшие свойства

2.1.1. Первообразные

Определение. Функция $F(z)$ называется *первообразной* по отношению к $f(z)$, если $F'(z) = f(z)$.

Лемма 2.1. *Пусть функция F_1 — первообразная к f. Функция F_2 является первообразной к f тогда и только тогда, когда $F_2 = F_1 + C$.*

□ Справа налево — очевидно. Обратно: положим $\Phi := F_2 - F_1$, тогда $\Phi' \equiv 0$. Пусть $\Phi = u + iv$. Тогда имеем

$$\begin{cases} \frac{1}{2}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} - i\frac{\partial \Phi}{\partial y}\right) = 0, \\ \frac{1}{2}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} + i\frac{\partial \Phi}{\partial y}\right) = 0. \end{cases} \tag{1}$$

Значит, $du = dv = 0$, то есть $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = 0$ и $\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0$. Следовательно, $u = \text{const}$ и $v = \text{const}$. ■

2.1.2. Интеграл по кривой

Определение. *Кривой* называется непрерывное отображение $\gamma\colon [a, b] \to \mathbb{C}$. Говорят, что кривая *кусочно-гладкая*, если существует разбиение отрезка $[a, b]$ такое, что на каждом интервале разбиения отображение γ непрерывно дифференцируемо, и в концах отрезков разбиения существуют односторонние пределы производной γ' (быть может, различные).

Определение. *Криволинейным интегралом второго рода* (работой силы) называется интеграл

$$\int\limits_\gamma P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy := \int\limits_a^b \Big[P\big(x(t),y(t)\big)\frac{dx}{dt}(t) + Q\big(x(t),y(t)\big)\frac{dy}{dt}(t)\Big]\,dt. \tag{2}$$

Определение. *Интегралом* от комплекснозначной функции $w(t)$ называется число

$$\int w(t)\,dt := \int \operatorname{Re} w(t)\,dt + i\int \operatorname{Im} w(t)\,dt. \tag{3}$$

Определение. Кривая называется *простой*, если она не имеет самопересечений. Кривая называется *замкнутой*, если $\gamma(a) = \gamma(b)$. *Жордановой* будем называть простую замкнутую кривую. Длину спрямляемой кривой γ будем обозначать через $|\gamma|$.

Теорема 2.2 (Жордана). *Любая плоская простая замкнутая кривая разбивает плоскость на* 2 *связных компоненты и является границей каждой из них. Одна из компонент гомеоморфна (открытому) кругу.*

Доказательства этой теоремы в нашем курсе не будет.

Замечание. В трёхмерном пространстве эта теорема неверна: существует пример (*сфера Александера*) — вложение двумерной сферы в $\mathbb{R}^3$, при котором её образ разбивает пространство на две открытые области. Одна из этих областей гомеоморфна шару, а вторая не является односвязной.

Теперь определим *интеграл от комплексной функции по кривой.*

Определение. Пусть $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ — непрерывная функция, а $\gamma = \{z(t) \mid t \in [a,b]\}$ — кусочно-гладкий путь. В силу кусочной гладкости достаточно дать определение для гладкой кривой.

$$\int\limits_\gamma f(z)\,dz := \int\limits_\gamma \big(u(x,y) + iv(x,y)\big)(dx + idy) = \int\limits_\gamma \big(u(x,y)\,dx - v(x,y)\,dy\big) + i\int\limits_\gamma \big(u(x,y)\,dy + v(x,y)\,dx\big). \tag{4}$$

$$\int\limits_\gamma f(z)\,dz := \int\limits_a^b f\big(z(t)\big)z'(t)\,dt, \quad dz := z'(t)\,dt. \tag{5}$$

2.1.3. Свойства интеграла

1° Линейность (следует из свойств вещественных интегралов):

$$\int\limits_\gamma \big(af(z) + bg(z)\big)dz = a\int\limits_\gamma f(z)\,dz + b\int\limits_\gamma g(z)\,dz. \tag{6}$$

2° Аддитивность относительно кривой: если $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$, то

$$\int\limits_\gamma f(z)dz = \int\limits_{\gamma_1} f(z)\,dz + \int\limits_{\gamma_2} f(z)\,dz. \tag{7}$$

3° Независимость от параметризации: если $\gamma = \{z(t) \mid t \in [a,b]\}$, а $t = \varphi(\tau)$ и $\widetilde{\gamma} = \big\{z\big(\varphi(\tau)\big) \mid \tau \in [\alpha,\beta]\big\}$, где φ — непрерывная функция, такая что $\varphi(\alpha) = a$ и $\varphi(\beta) = b$, то

$$\int\limits_\gamma f(z)\,dz = \int\limits_{\widetilde{\gamma}} f(z)\,dz. \tag{8}$$

4° Смена ориентации кривой (параметризация в обратном направлении) меняет знак интеграла.

5° Оценка интеграла:

$$\left|\int\limits_\gamma f(z)\,dz\right| = \left|\int\limits_a^b f(z)z'(t)\,dt\right| \leqslant \max|f| \underbrace{\int\limits_a^b |z'(t)|\,dt}_{\text{длина}} = \max_\gamma |f| \cdot |\gamma|. \tag{9}$$

Пример 1.1.

$$\int\limits_\gamma 1\,dz = \int\limits_a^b z'(t)\,dt = z(b) - z(a),$$

$$\int\limits_\gamma z\,dz = \int\limits_a^b z(t)z'(t)\,dt = \frac{1}{2}\int\limits_a^b \big(z^2(t)\big)'dt = \frac{z^2(b) - z^2(a)}{2}.$$

2.1.4. Другой подход к определению интеграла

Определение. Пусть $\gamma(t)$ — непрерывная кривая, соединяющая точки A и B, а T — разбиение отрезка её параметризации $a = t_0, t_1, \ldots, t_{n-1}, t_n = b$. Через λ_T обозначим диаметр разбиения T. Положим $z_j := \gamma(t_j)$. Рассмотрим интегральную сумму

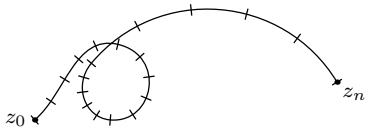


Рис. 1

$$S(T) := \sum_{j=1}^{n} f\big(\gamma(t_j^*)\big)\,(z_j - z_{j-1})\,, \tag{10}$$

где $t_j^* \in [t_{j-1}, t_j]$ и $\zeta_j = \gamma(t_j^*)$. *Интегралом* от функции f по кривой γ называется число

$$\int\limits_\gamma f(z)\,dz := \lim_{\lambda_T \to 0} S(T). \tag{11}$$

Определение. Кривая называется *спрямляемой*, если её длина конечна, т. е. существует предел

$$|\gamma| := \sup_T \sum_{j=1}^{n} |z_j - z_{j-1}|\,. \tag{12}$$

Напомним некоторые свойства спрямляемых кривых.

Теорема 2.3 (критерий спрямляемости). *Кривая $\gamma = z(t)$ спрямляема тогда и только тогда, когда $z(t)$ — функция ограниченной вариации.*

Теорема 2.4. *Если кривая $\gamma = z(t)$ спрямляема, то $z(t)$ дифференцируема почти всюду.*

Утверждение 2.5. *Если функция f непрерывна, а кривая γ спрямляема, то $\int\limits_\gamma f(z)\,dz$ существует.*

Задача 2.1. *Докажите, что если γ — кусочно-гладкая кривая, то второе определение интеграла даёт тот же ответ, что и исходное.*

Как в нашей ситуации реализуются интегралы вида $\int\limits_\gamma f\,ds$ (интегралы II рода)? Это $\int\limits_\gamma f(z)|dz|$. Дадим два эквивалентных определения.

Определение.

$$\int\limits_\gamma f(z)|dz| := \int\limits_\alpha^\beta f\big(z(t)\big)\,|z'(t)|\;dt = \lim_{\lambda T \to 0} \sum_{j=1}^{n} f(\zeta_j)\,|z_j - z_{j-1}|\,. \tag{13}$$

В частности, $\int\limits_\gamma |dz| = |\gamma|$ и оценку интеграла можно записать так:

$$\left|\int\limits_\gamma f(z)\,dz\right| \leqslant \int\limits_\gamma |f(z)||dz|. \tag{14}$$

2.2. Основные интегральные формулы и теоремы

2.2.1. Краткая экскурсия в топологию: гомотопия кривых

Определение. Пусть α, β — две кривые в области D на плоскости. Пусть $\alpha(0) = \beta(0) = A$ и $\alpha(1) = \beta(1) = B$, т. е. концы кривых совпадают. Будем говорить, что они *гомотопны*, если существует непрерывная деформация одной кривой в другую, т. е. отображение

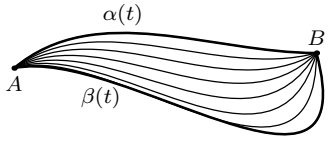


Рис. 2

$$\delta\colon [0,1] \times [0,1] \to D \quad (t,\tau) \overset{\delta}{\longmapsto} z, \tag{15}$$

такое, что $\delta(t,0)=\alpha(t)$, а $\delta(t,1)=\beta(t)$, и при этом $\delta(0,\tau)=A$, $\delta(1,\tau)=B$. Отображение δ называют *гомотопией*.

Смысл последних условий ясен: в начале деформации кривая совпадает с $\alpha(t)$, а в конце — с $\beta(t)$. При этом концы кривых неподвижны.

Будем теперь рассматривать гомотопии замкнутых кривых.

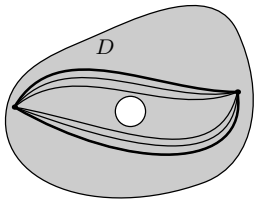


Рис. 3

Определение. Область называется *односвязной*, если любая замкнутая кривая, целиком лежащая в ней, гомотопно стягивается в точку.

На рисунке изображен пример неодносвязной области (гомеоморфной кольцу).

Теперь фиксируем точку A в области D и рассмотрим отношение эквивалентности на множестве путей в этой области с началом и концом в точке A. Будем говорить, что $\alpha\sim\beta$, если существует гомотопия δ, деформирующая один путь в другой. Легко видеть, что это действительно отношение эквивалентности (оно симметрично, рефлексивно и транзитивно). Введём операцию умножения на множестве наших путей. Произведением путей α и β назовём путь $\alpha\beta$, являющийся объединением путей-множителей (пробегаемых последовательно с удвоенной скоростью — сначала бежим по α, потом по β).

Утверждение 2.6. *Множество классов эквивалентных с точностью до гомотопии путей с заданной операцией образует группу.*

□ Через $[\alpha]$ будем обозначать класс эквивалентности пути α. У нас есть класс «единичных» путей $[\varepsilon]$, который состоит из всех путей, стягивающихся в точку A. Ассоциативность умножения $[\alpha]\big([\beta][\gamma]\big)=\big([\alpha][\beta]\big)[\gamma]$ очевидна, так как эти пути геометрически совпадают (а значит, легко предъявить гомотопию, переводящую один из них в другой). Умножение на $[\varepsilon]$ с любой стороны, очевидно, даёт тот же класс эквивалентности. Таким образом, все аксиомы группы проверены. ■

Определение. Построенная группа называется *фундаментальной* группой (или *первой гомотопической* группой) области D и обозначается $\pi_1(D)$.

Можно показать, что $\pi_1(D)$ не зависит от выбора точки A в области D.

2.2.2. Формула Ньютона – Лейбница

Теорема 2.7 (формула Ньютона – Лейбница). *Пусть f непрерывна в области D, и существует*[1] *первообразная F к f в области D; $\gamma=\{z(t)\mid t\in[a,b]\}$ — кусочно-гладкая кривая в D, соединяющая точки A и B. Тогда*

$$\int\limits_\gamma f(z)\,dz=F(B)-F(A). \tag{16}$$

□

$$\int\limits_\gamma f(z)\,dz=\int\limits_a^b f\big(z(t)\big)z'(t)\,dt=\int\limits_a^b\frac{d}{dt}\big[F\big(z(t)\big)\big]\,dt=F\big(z(b)\big)-F\big(z(a)\big)=F(B)-F(A). \tag{17}$$

■

Следствие 2.1. *Если первообразная в односвязной области существует, то интеграл по замкнутому контуру, целиком лежащему в этой области, равен нулю.*

Пример 2.1. Покажем, что односвязность важна:

$$\int\limits_{|z|=r}\frac{dz}{z}=\int\limits_0^{2\pi}\frac{ire^{it}}{re^{it}}\,dt=2\pi i\neq 0. \tag{18}$$

2.2.3. Лемма Гурса и её следствия

Утверждение 2.8. *Если интеграл от непрерывной функции f по любому замкнутому контуру в области D равен нулю, то f обладает первообразной.*

□ Пусть $\oint\limits_\gamma f(z)\,dz=0$ для $\forall\,\gamma$. Рассмотрим функцию

$$F(z):=\int\limits_a^z f(\zeta)\,d\zeta. \tag{19}$$

[1] То есть существует однозначная функция F.

Интеграл здесь понимается как интеграл по кривой из точки a в точку z. Покажем, что такое задание функции корректно, т. е. не зависит от выбора пути интегрирования. Пусть мы пошли другим путём $\widetilde{\gamma}$ из z в a. Тогда интеграл по контуру $\gamma \cup \widetilde{\gamma}$, т. е. по γ (от a до z), а потом по $\widetilde{\gamma}$ (от z до a) будет равен нулю. Но это и значит, что

$$(\gamma) \int\limits_a^z f(\zeta)\,d\zeta = -(\widetilde{\gamma}) \int\limits_z^a f(\zeta)\,d\zeta = (\widetilde{\gamma}) \int\limits_a^z f(\zeta)\,d\zeta. \tag{20}$$

Таким образом, в качестве пути интегрирования можно выбрать отрезок прямой.

Теперь покажем, что F является первообразной для f. Пусть Δz столь мало, что $z + \Delta z$ не вылезает за пределы области. Имеем

$$\frac{F(z+\Delta z) - F(z)}{\Delta z} = \frac{1}{\Delta z}\left(\int\limits_a^{z+\Delta z} - \int\limits_a^z \right) f(\zeta)\,d\zeta = \frac{1}{\Delta z} \int\limits_z^{z+\Delta z} f(\zeta)\,d\zeta = (*). \tag{21}$$

Так как f непрерывна, то $f(\zeta) = f(z) + \alpha(\zeta)$. Тогда данное равенство преобразуется к виду

$$(*) = \frac{1}{\Delta z}\left(\int\limits_z^{z+\Delta z} f(z)\,d\zeta + \int\limits_z^{z+\Delta z} \alpha(\zeta)\,d\zeta \right) = f(z) + \frac{1}{\Delta z} \int\limits_z^{z+\Delta z} \alpha(\zeta)\,d\zeta. \tag{22}$$

Покажем, что второе слагаемое есть $o(1)$ при $\Delta z \to 0$. По оценочному свойству интеграла оно не превосходит длины пути интегрирования (т. е. $|\Delta z|$), умноженной на $\max|\alpha|$. Но оба множителя стремятся к нулю при $\Delta z \to 0$. Значит, $F'(z) = f(z)$. ■

Лемма 2.9 (E. Goursat). *Пусть $\triangle$ — треугольник, лежащий в области D вместе с внутренностью, и f голоморфна в окрестности $\triangle$. Тогда*

$$\int\limits_{\triangle} f(z)\,dz = 0. \tag{23}$$

□ Обозначим $\triangle_0 := \triangle$, P_0 — периметр $\triangle_0$, а

$$I_0 := \Big| \int\limits_{\triangle} f(z)\,dz \Big|. \tag{24}$$

Поделив стороны $\triangle_0$ пополам и соединив между собой точки деления, получим ещё четыре треугольника. Интеграл по всему контуру равен сумме интегралов по всем четырём треугольникам. Значит, хотя бы одно слагаемое не меньше четверти интеграла I_0. Обозначим его I_1, а соответствующий контур — через $\triangle_1$. Итак, имеем

$$I_1 := \Big| \int\limits_{\triangle_1} f(z)\,dz \Big| \geqslant \frac{I_0}{4}. \tag{25}$$

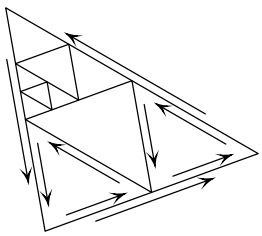


Рис. 4

Продолжая процесс, получим последовательность вложенных треугольников $\triangle_0 \supset \triangle_1 \supset \ldots \supset \triangle_n \to a$, где a — некоторая точка в треугольнике, причём

$$I_n \geqslant \frac{I_0}{4^n}. \tag{26}$$

Имеем $f(z) = f(a) + f'(a)(z-a) + o(z-a) = f(a) + f'(a)(z-a) + \alpha(z)(z-a)$. У линейной функции $f'(a)(z-a)$ есть первообразная, поэтому её интеграл по $\triangle_n$ равен нулю. Значит, вклад в интеграл может дать только нелинейное слагаемое $o(\ldots)$. Далее заметим, что $(z-a)$ не превосходит периметра треугольника, по которому мы интегрируем. Учитывая это, имеем

$$\frac{I_0}{4^n} \leqslant I_n = \Big| \int\limits_{\triangle_n} o(z-a)\,dz \Big| = \Big| \int\limits_{\triangle_n} \alpha(z)(z-a)\,dz \Big| \leqslant \frac{P_0}{2^n} \cdot \frac{P_0}{2^n} \max_{\triangle_n} |\alpha(z)| \to 0. \tag{27}$$

Умножая неравенство на 4^n, получаем $I_0 \leqslant P_0^2 \cdot \max\limits_{\triangle_n} |\alpha(z)| \to 0$. Значит, $I_0 = 0$. ■

Следствие 2.2. *Если D — односвязная область, а $f(z)$ голоморфна в D и γ — замкнутая ломаная в D, то*

$$\int\limits_{\gamma} f(z)\,dz = 0. \tag{28}$$

□ Разобьём многоугольник, образованный ломаной, на треугольники. По лемме Гурса интеграл по каждому из них равен нулю, но ориентации на «стыках» разные, поэтому суммарный интеграл равен нулю. ■

Следствие 2.3. *Если область D односвязна, f голоморфна в D, то у f существует первообразная в D.*

□ Покажем, что интеграл по любому кусочно-гладкому контуру равен нулю. Рассмотрим произвольную замкнутую кривую в области, аппроксимируем её звеньями ломаных. Для замкнутой ломаной по первому следствию интеграл равен нулю. Значит, для кривой он тоже равен нулю. ■

Следствие 2.4 (интегральная теорема Коши). *Если D — односвязная область, и $f(z)$ голоморфна в D, а γ — кусочно-гладкий контур в D, то*

$$\int\limits_{\gamma} f(z)\,dz = 0. \tag{29}$$

Если потребовать несколько большего, то подобное утверждение можно доказать и прямым использованием формулы Грина (в комплексном случае она доказывается путём разбиения интеграла на мнимую и действительную части). Напомним формулировку теоремы Грина: если D — область с кусочно-гладкой границей, и функции $P(x,y), Q(x,y) \in \mathbf{C}^1$, то для формы $\omega := P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy$ выполняется равенство

$$\int\limits_{\partial D} \omega = \int\limits_{D} d\omega. \tag{30}$$

Сформулируем ещё один вариант интегральной теоремы Коши:

Теорема 2.10 (Коши). *Пусть D — ограниченная область с кусочно-гладкой границей; функция $f(z)$ голоморфна в D и $f \in \mathbf{C}^1(\overline{D})$. Тогда*

$$\int\limits_{\partial D} f(z)\,dz = 0. \tag{31}$$

Замечание. Компоненты границы имеют согласованную ориентацию: при обходе вдоль границы область остаётся слева.

□ По формуле (30) имеем

$$\int\limits_{\partial D} f(z)\,dz = \int\limits_{D} d\big(f(z)\,dz\big). \tag{32}$$

Распишем подробнее дифференциал: $df = \frac{\partial f}{\partial z}dz + \frac{\partial f}{\partial \overline{z}}d\overline{z}$. Так как функция голоморфна, то $\frac{\partial f}{\partial \overline{z}} = 0$, то есть $df = \frac{\partial f}{\partial z}dz$. Значит, $d\big(f(z)\,dz\big) = f'(z)\cdot dz \wedge dz = 0$, так как $dz \wedge dz = 0$. Отсюда следует, что $\int\limits_{\partial D} \omega = 0$. ■

Замечание. Условия теоремы заведомо выполнены, если $f(z)$ голоморфна в окрестности $\overline{D}$.

2.3. Интегральная формула Коши и её следствия

2.3.1. Формула Коши

Теорема 2.11 (Интегральная формула Коши). *Пусть D — область с кусочно-гладкой границей γ, и $f(z)$ голоморфна в D и $f \in \mathbf{C}^1(\overline{D})$. Тогда*

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta. \tag{33}$$

□ Пусть пока область D односвязна. Фиксируем точку $z \in D$. Рассмотрим область $D_\varepsilon := D \setminus \overline{C}_\varepsilon$, где C_ε — круговая окрестность точки z радиуса ε. Рассмотрим функцию $g(\zeta) := \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$. Она будет голоморфной в окрестности D_ε как частное двух голоморфных функций, так как мы исключили z из области рассмотрения.

Граница C_ε ориентирована по-другому, значит,

$$\int\limits_{\partial D_\varepsilon} g\,d\zeta = \int\limits_{\partial D} g\,d\zeta - \int\limits_{\partial C_\varepsilon} g\,d\zeta. \tag{34}$$

Так как функция g голоморфна в D_ε, то применима обычная теорема Коши, и следовательно, левая часть обращается в нуль.

Имеем $f(\zeta) = f(z) + \alpha(\zeta)$, следовательно,

$$\int\limits_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta = \int\limits_{\partial C_\varepsilon} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta = \int\limits_{\partial C_\varepsilon} \frac{f(z)}{\zeta - z}\, d\zeta + \int\limits_{\partial C_\varepsilon} \frac{\alpha(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta. \tag{35}$$

Первое слагаемое равно $f(z) \cdot \int\limits_{\partial C_\varepsilon} \frac{1}{\zeta - z}\, d\zeta = f(z) \cdot 2\pi i$. Отметим, что оно не зависит от ε. Покажем, что второе слагаемое стремится к 0 при $\varepsilon \to 0$. Функция $\alpha(\zeta)$ является бесконечно малой при $\varepsilon \to 0$, а длина контура интегрирования равна $2\pi\varepsilon$. Поэтому имеем

$$\Big| \int\limits_{\partial C_\varepsilon} \frac{\alpha(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta \Big| = O(\varepsilon) \to 0. \tag{36}$$

Как было замечено, предельный переход не испортит первого слагаемого, так как в нем никакого ε нет.

Таким образом, $\int\limits_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta = f(z) \cdot 2\pi i$, что и требовалось. ■

А теперь обобщим теорему на случай неодносвязной области, граница которой состоит из конечного числа замкнутых кривых. Идея доказательства проста: перейти от многосвязного контура к односвязному, сделав достаточное количество «разрезов». На берегах разрезов ориентация противоположная, поэтому значение интеграла по границе не изменится.

Определение. Пусть граница области состоит из конечного числа замкнутых кривых $\gamma_0, \ldots, \gamma_n$. Пусть внешняя граница γ_0 ориентирована против часовой стрелки, а все остальные — по часовой стрелке, то есть при обходе контура область остаётся слева. Такую границу мы будем называть *ориентированной*.

Докажем индукцией по числу компонент γ_i. Покажем, как можно уменьшить их число, не изменив значение интеграла. Фиксируем точку X на границе γ_0 и точку Y на границе γ_1. Как мы уже знаем, область линейно связна. Поэтому существует путь из точки X в точку Y внутри области. Выкинем из области этот путь вместе с маленьким «каналом» сколь угодно малой ширины, тогда число компонент границы уменьшится. Теперь посмотрим, что будет с интегралом. У нас добавится две кривые: от X до Y по одной стороне канала, и от Y до X по другой. Направление обхода на них противоположное, поэтому никакого суммарного вклада в интеграл они не дадут. Продолжая далее разрезать область, придём к односвязному контуру, для которого теорема верна.

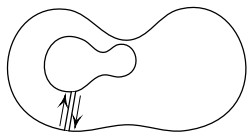


Рис. 5

Замечание. Конечно, «дырок» в области может быть много больше, чем на рисунке, да и разрез может быть существенно кривее. Но суть дела от этого не поменяется.

2.3.2. Следствия интегральной формулы

Теорема 2.12 (о разложении в ряд). *Пусть $f(z)$ голоморфна в области D. Фиксируем точку $a \in D$. Пусть $r < \operatorname{dist}(a, \partial D)$. Тогда функция $f(z)$ разлагается в степенной ряд*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n, \ \text{где } c_n = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{|\zeta - a| = r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}}\, d\zeta. \tag{37}$$

Этот ряд сходится абсолютно и равномерно при $|z - a| < r$.

□ Представим дробь $\frac{1}{\zeta - z}$ в виде суммы геометрической прогрессии:

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - a) - (z - a)} = \frac{1}{\zeta - a} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-a}{\zeta - a}} = \frac{1}{\zeta - a} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{\zeta - a} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta - a)^{n+1}}. \tag{38}$$

Обозначим через C окружность радиуса r с центром в точке a. Пусть $|\zeta - a| = r$, т. е. ζ бегает по окружности C. Если $|z - a| < r$, то $\frac{|z-a|}{|\zeta - a|} = \frac{|z-a|}{r} < 1$. Значит, в открытом круге радиуса r ряд сходится равномерно и его можно почленно интегрировать.

Представим функцию $f(z)$ формулой Коши, взяв в качестве контура окружность C, а затем подставим в интеграл выражение для дроби $\frac{1}{\zeta - z}$:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_C \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)(z-a)^n}{(\zeta - a)^{n+1}}\, d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi i} \int\limits_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}}\, d\zeta \right] \cdot (z-a)^n. \tag{39}$$

Обозначая выражения в скобках через c_n, получаем утверждение теоремы. ■

Следствие 2.5 (Неравенство Коши). *Пусть выполнены условия теоремы, и C_r — окружность радиуса r с центром в точке a. Пусть $\max\limits_{C_r}|f(z)| = M$. Тогда $|c_n| \leqslant \frac{M}{r^n}$.*

□ Имеем

$$|c_n| = \left|\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{C_r}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,d\zeta\right| \leqslant \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{M}{r^{n+1}}\cdot 2\pi r = \frac{M}{r^n}. \tag{40}$$

■

Следствие 2.6 (Теорема Лиувилля). *Если $f(z)$ голоморфна в $\mathbb{C}$ и ограничена, тогда $f(z) \equiv \text{const}$.*

□ Пусть $|f(z)| \leqslant M$. Голоморфность в $\mathbb{C}$ означает голоморфность в круге сколь угодно большого радиуса R. По предыдущему следствию $|c_n| \leqslant \frac{M}{R^n}$ для $\forall R$, значит, $c_n = 0$ для $\forall n > 0$. Следовательно, $f = c_0$. ■

Следствие 2.7 (Основная теорема алгебры). *Любой многочлен $P(z) \in \mathbb{C}[z]$ положительной степени имеет в $\mathbb{C}$ хотя бы один корень.*

□ Допустим противное, т. е. $P(z) \neq 0$ для $\forall z$. Тогда $|P(z)| \geqslant m > 0$. Тогда функция $f(z) := \frac{1}{P(z)}$ всюду определена, а значит, голоморфна в $\mathbb{C}$ и ограничена по модулю числом $\frac{1}{m}$. По теореме Лиувилля $f(z) = \text{const}$. Значит, $P(z) = \text{const}$. Противоречие. ■

3. Немного о конформных отображениях

3.1. Дифференцируемость и конформность

3.1.1. Геометрический смысл комплексной производной

Рассмотрим произвольную функцию $f(z)$, голоморфную в некоторой окрестности точки a. Пусть $f(a) = b$. Рассмотрим гладкую кривую $z(t)\colon [-\varepsilon, \varepsilon] \to \mathbb{C}$, такую, что $z(0) = a$. Рассмотрим также образ этой кривой при отображении f, то есть $f\big(z(t)\big)$. Обозначим через e касательный вектор к кривой $z(t)$, т. е. $e := \frac{dz}{dt}(0)$. По правилам дифференцирования сложной функции

$$\frac{df\big(z(t)\big)}{dt}(0) = df\Big|_a e. \tag{1}$$

В этой формуле все корректно: полный дифференциал есть комплексное число, и двумерный вектор — тоже комплексное число.

Таким образом, мы получаем геометрический смысл комплексной производной (точнее, комплексного дифференциала): происходит гомотетия с коэффициентом $|df|$ и поворот на угол $\arg df$. При этом сохраняются углы и ориентация.

Определение. Линейное отображение, сохраняющее углы и ориентацию, называется *конформным*.

3.1.2. Свойства конформных отображений

Предложение 3.1. *Невырожденное линейное преобразование $L\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ сохраняет углы и ориентацию тогда и только тогда, когда оно является комплексным умножением, то есть $L(z) = \lambda z$, где $\lambda \neq 0$.*

□ Справа налево утверждение очевидно. Докажем, что из конформности следует линейность. Возьмём преобразование, удовлетворяющее этим свойствам. Найдём такое комплексное умножение M, что $M \circ L = \text{id}$, то есть найдём обратное отображение, тогда само L будет комплексным умножением. Рассмотрим положительно ориентированный ортонормированный репер $\{e_1, e_2\}$ и его образ e_1', e_2' при отображении L. Образ также будет положительно ориентированным и ортогональным. Покажем, что длины обоих векторов изменились в одинаковое число раз. Действительно, пусть один из векторов (для определённости e_2) растянулся больше. Имеем $\angle(e_1, e_1 + e_2) = \frac{\pi}{4}$. Если e_2' стал длиннее e_1', то $\angle(e_1', e_1' + e_2') \neq \frac{\pi}{4}$, а углы должны сохраняться. Противоречие.

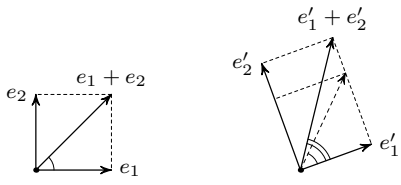


Рис. 6

Преобразованием вида λz можно добиться того, что $e_1' \mapsto e_1$. Тогда, очевидно, $e_2' \mapsto e_2$. Таким образом, мы нашли обратное преобразование, являющееся умножением. Значит, $L(z) = \frac{1}{\lambda}z$. ■

Как уже отмечалось выше, каждому комплексно-линейному преобразованию $L_{\mathbb{C}}$ можно сопоставит вещественное преобразование $L_{\mathbb{R}}\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, называемое *овеществлением*. Пусть $L_{\mathbb{C}}(z) = \lambda z$, и $\lambda = \alpha + i\beta$. Тогда $L_{\mathbb{C}}(x + iy) = (\alpha + i\beta)(x + iy) = (\alpha x - \beta y) + i(\beta x + \alpha y)$, а значит, матрица овеществления имеет вид

$$M_{\mathbb{R}} = \begin{pmatrix}\alpha & -\beta\\ \beta & \alpha\end{pmatrix}. \tag{2}$$

Подытожим всё вышесказанное о конформных отображениях.

Утверждение 3.2. *Рассмотрим невырожденное линейное отображение $L\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$. Следующие утверждения эквивалентны:*

- *Матрица овеществления L имеет вид (2);*
- *L является комплексным умножением;*
- *L есть композиция гомотетии и поворота;*
- *L сохраняет углы и ориентацию.*

Определение. Отображение $f(z)$ называется *конформным*, если существует его дифференциал df и он является конформным отображением. Говорят, что функция $f\colon D_1 \to D_2$ осуществляет конформное отображение областей D_1 и D_2, если она биективна и конформна в каждой точке.

Замечание. Чтобы можно было говорить о сохранении углов при произвольном отображении, нужно требовать хотя бы $\mathbb{R}$-дифференцируемости. В определении явно не указано, какая дифференцируемость требуется. Однако следующее утверждение показывает, что $\mathbb{R}$-дифференцируемости и конформности дифференциала хватает для того, чтобы обеспечить существование комплексной производной.

Утверждение 3.3. *Отображение f конформно в точке a тогда и только тогда, когда $\exists\, f'(a)$ и $f'(a) \neq 0$.*

□ Если есть производная в точке a, и она не равна нулю, то есть и дифференциал, который является комплексным умножением, а потому сохраняет углы. Значит, отображение конформно по определению.

Наоборот: пусть отображение f конформно в точке a. Рассмотрим его вещественный дифференциал. По условию он является конформным отображением, значит, по доказанному выше предложению он является умножением на комплексное число, отличное от нуля. Значит, комплексная производная и будет равна этому числу, т. е. мы установили голоморфность функции в точке a. ■

Очевидно, что если имеется конформное отображение областей $D_1 \mapsto D_2$, то обратное отображение также будет конформным: если $f'(z) \neq 0$ для $\forall\, z \in D_1$, то производная обратной функции $g' = \frac{1}{f'}$ будет везде определена и также не будет нигде обращаться в нуль. Значит, имеется отношение эквивалентности на множестве областей: $D_1 \sim D_2$, если найдётся конформное отображение D_1 на D_2. Транзитивность следует из теоремы о производной сложной функции.

3.2. Стереографическая проекция сферы

Множество комплексных чисел обладает двумя недостатками: оно некомпактно и не имеет бесконечно удалённой точки, которая иногда оказывается очень полезной. Сейчас мы устраним оба недостатка с помощью операции, которую иногда называют *проективизацией* (или *компактификацией*).

Рассмотрим стереографическую проекцию комплексной плоскости на двумерную сферу: кладём сферу на плоскость так, чтобы она касалась плоскости в нуле. Через каждую точку $z \in \mathbb{C}$ проводим прямую, соединяющую её с северным полюсом N. Эта прямая проткнёт сферу в некоторой точке $\Phi(z)$. Чем больше модуль числа z, тем ближе к полюсу будет находиться $\Phi(z)$. Добавим к $\mathbb{C}$ еще одну точку (бесконечно удалённую) и положим $\Phi(\infty) := N$. Таким образом, мы получили биективное отображение множества $\overline{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ на сферу S^2. Введём топологию на расширенном множестве: окрестностями ∞ будем называть множества точек $U(\infty) := \big\{z \in \overline{\mathbb{C}}\colon |z| > r\big\}$. В такой топологии отображение Φ будет непрерывным (так как прообраз открытого множества открыт). Более того, очевидно, что это будет гомеоморфизм.

Полученное множество представляет собой не что иное, как комплексную проективную прямую $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$. Стереографическая проекция даёт возможность построить две карты $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$, изоморфные обычной комплексной плоскости. А именно, рассмотрим проекции из северного и южного полюсов. При проекции из северного полюса точка ∞ оказывается несобственной по отношению к одной из карт, а при проекции из южного полюса роль бесконечно удалённой точки играет нуль. Легко поверить, что функции перехода между картами будут $\mathbb{C}$-диффеоморфизмами. Тем самым мы показали, что $\overline{\mathbb{C}} \cong \mathbb{C}\mathrm{P}^1 \cong S^2$ как гладкое компактное комплексное одномерное многообразие.

Задача 3.1. *Докажите, что стереографическая проекция сферы на плоскость сохраняет углы.*

К конформным отображениям мы еще вернёмся, а пока займёмся рядами...

4. Степенные ряды и голоморфные функции

4.1. Степенные ряды

4.1.1. Напоминание некоторых фактов о рядах

Рассмотрим степенные ряды вида $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$. Сделав подходящую замену, можно всё свести к рядам вида

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n. \tag{1}$$

Лемма 4.1 (Абеля). *Рассмотрим ряд* (1). *Пусть* $|c_n z_0^n| \leqslant M$, *где* $z_0 \neq 0$. *Тогда* $\forall\, q \in (0, |z_0|)$ *этот ряд сходится абсолютно и равномерно при* $|z| \leqslant q$.

□ В самом деле,

$$|c_n z^n| = \left|c_n z_0^n\right| \cdot \left|\frac{z}{z_0}\right|^n \leqslant \left|c_n z_0^n\right| \cdot \left|\frac{q}{z_0}\right|^n < M \cdot \left|\frac{q}{z_0}\right|^n. \tag{2}$$

Если $\left|\frac{q}{z_0}\right| < 1$, ряд $\sum M\left|\frac{q}{z_0}\right|^n$ сходится (геометрическая прогрессия). Далее применим признак Вейерштрасса. ■

Замечание. Условие $|z| \leqslant q < |z_0|$ существенно. Рассмотрим ряд $\sum \frac{z^k}{k}$, $z_0 = 1$. Допустим, что он сходится равномерно при всех $z\colon |z| < 1$ и запишем условие Коши: $\forall\, \varepsilon > 0$ найдётся $N\colon \forall\, n, m > N, \forall\, z\colon |z| < 1$ имеем $\left|\sum\limits_{m}^{n} \frac{z^k}{k}\right| < \varepsilon$. Перейдём к пределу при $z \to 1$. Тогда $\left|\sum\limits_{m}^{n} \frac{1}{k}\right| \leqslant \varepsilon$, а это противоречит расходимости $\sum \frac{1}{k}$.

По *формуле Коши – Адамара* радиус сходимости степенного ряда вычисляется так:

$$R = \frac{1}{\varlimsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|c_n|}}. \tag{3}$$

Как и в вещественном случае, справедливо

Утверждение 4.2. *Равномерно сходящиеся степенные ряды можно почленно дифференцировать и интегрировать без изменения радиуса сходимости. Если ряд из производных равномерно сходится, а ряд сходится хотя бы в одной точке, то эта сходимость равномерна, ряд сходится к дифференцируемой функции, и производная суммы равна сумме производных.*

Из замечания уже должно быть понятно, что на границе круга сходимости может быть всё, что угодно.

Теорема 4.3. *Сумма степенного ряда*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n \tag{4}$$

голоморфна в круге его сходимости.

□ Пусть радиус сходимости $R > 0$, иначе нечего доказывать. Напишем ряд производных

$$\varphi(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (z-a)^{n-1} \tag{5}$$

В силу формулы Коши – Адамара радиус сходимости этого ряда тоже равен R. На компактных подмножествах круга сходимости ряд (4) сходится равномерно, следовательно, функция φ непрерывна в нём и ряд можно интегрировать по границе любого треугольника $\triangle$, лежащего в круге:

$$\int\limits_{\partial\triangle} \varphi\, dz = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n \int\limits_{\partial\triangle} (z-a)^{n-1} dx = 0 \tag{6}$$

(по Теореме Коши все интегралы в правой части равны нулю). Значит, у φ есть первообразная

$$\int\limits_{[a,z]} \varphi(\zeta)\, d\zeta = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n \int\limits_{[a,z]} (\zeta-a)^{n-1} d\zeta = \sum_{n=1}^{\infty} c_n (z-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n - c_0 = f(z) - c_0 \tag{7}$$

Следовательно $f'(z) = \varphi(z)$. ■

4.2. Голоморфные функции и их свойства

4.2.1. Эквивалентные определения голоморфности. Теорема Мореры

Теорема 4.4. *Пусть $f(z)$ непрерывна в области D. Следующие 4 условия эквивалентны:*

1. *Для $\forall\, z \in D$ существует производная $f'(z)$.*
2. *$\oint\limits_\gamma f(z)\,dz = 0$ для любой замкнутой кривой γ, содержащейся вместе с внутренностью в D.*
3. *Для каждого простого замкнутого контура γ, содержащегося вместе с внутренностью в D и для $\forall\, z \in \in \operatorname{Int}\gamma$ имеет место формула Коши (2.33).*
4. *Для $\forall\, a \in D$ найдётся $r > 0$ такое, что в круге $\Delta(a, r)$ функция $f(z)$ разлагается в ряд*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n. \tag{8}$$

□ $1 \Rightarrow 2$ — по теореме Коши, $2 \Rightarrow 3$ — по формуле Коши, $3 \Rightarrow 4$ — по теореме о разложении в ряд.

$4 \Rightarrow 1$: по соответствующей теореме ряд можно дифференцировать почленно, и радиус сходимости не изменится. Из матана известно, что у такого ряда существуют обе частные производные по x и по y. Вот они:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n \big((x+iy)-a\big)^{n-1}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = i\sum_{n=1}^{\infty} n c_n \big((x+iy)-a\big)^{n-1}. \tag{9}$$

Мы видим, что они отличаются только множителем i. Теперь вспомним, что $\frac{\partial}{\partial \overline{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right)$. Но в нашем случае

$$\frac{\partial f}{\partial \overline{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} + i\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{1}{2}\left(\sum + i^2 \sum\right) = \frac{1}{2}\left(\sum - \sum\right) = 0, \tag{10}$$

а это и означает голоморфность функции f. ■

Замечание. Импликация $2 \Rightarrow 1$ называется *теоремой Мореры*. Доказательство не требуется, так как по предыдущей теореме можно получить эту импликацию обходным путём: $2 \Rightarrow 3 \Rightarrow 4 \Rightarrow 1$.

4.2.2. Множество голоморфных функций и его свойства

Множество функций, голоморфных на множестве D, будем обозначать $\mathcal{O}(D)$. Легко видеть, что это векторное пространство над полем $\mathbb{C}$, а также коммутативное кольцо. Стало быть, это коммутативная алгебра.

Определение. Сходимость в $\mathcal{O}(D)$ — это равномерная сходимость на компактных подмножествах.

Задача 4.1. *Задать топологию в $\mathcal{O}(D)$, соответствующую этой сходимости.*

Утверждение 4.5. *Если $f \in \mathcal{O}(D)$, то $f \in \mathbf{C}^\infty(D)$.*

□ По доказанной выше теореме голоморфная функция представляется степенным рядом, производная которого имеет тот же радиус сходимости. Значит, можно применить теорему к производному ряду, и снова получим тот же радиус, а значит, $f' \in \mathcal{O}(D)$, $f'' \in \mathcal{O}(D)$, и так далее. ■

Утверждение 4.6. *Если f голоморфна в окрестности точки z_0, то коэффициенты разложения в ряд по степеням $(z - z_0)$ определяются по формулам $c_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0)$.*

□ Имеем $f(z) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n$. Дифференцируя ряд и подставляя $z = z_0$, получаем $c_1 = f'(z_0)$, потом дифференцируем еще раз, получаем $c_2 = \frac{1}{2} f''(z_0)$, и так далее. ■

Замечание. Если в разложении голоморфной функции f в ряд все коэффициенты равны 0, то $f \equiv 0$. Как мы знаем, для $\mathbb{R}$-дифференцируемых функций это неверно: функция $\varphi(x) := \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right)$ бесконечно дифференцируема, но при попытке разложения в ряд Тейлора в нуле получаются нулевые коэффициенты. И это не удивительно: у функции $\varphi(z) = \exp\left(\frac{1}{z^2}\right)$ нуль является существенно особой точкой.

Теорема 4.7 (Вейерштрасса). *Если $f_n \in \mathcal{O}(D)$ и $f_n \overset{D}{\rightrightarrows} f$, то $f \in \mathcal{O}(D)$, $f_n' \overset{D}{\rightrightarrows} f'$ и*

$$\int\limits_\gamma f_n(z)\,dz \to \int\limits_\gamma f(z)\,dz \tag{11}$$

для любого кусочно-гладкого контура $\gamma \subset D$.

□ Так как γ — компакт, то сходимость интегралов следует из равномерной сходимости функций на γ. Но так как $f_n \in \mathcal{O}(D)$, то $\int\limits_\Delta f_n\,dz = 0$. Мы уже доказали, что интегралы сходятся равномерно. Значит, и $\int\limits_\Delta f\,dz = 0$. Непрерывность f очевидна. Значит, можно применить теорему Мореры, и таким образом $f \in \mathcal{O}(D)$.

Теперь покажем, что $f_n' \rightrightarrows f'$. Рассмотрим произвольный простой кусочно-гладкий контур внутри D и для него запишем формулу Коши:

$$f_n(z) = \frac{1}{2\pi i}\int\limits_\gamma \frac{f_n(\zeta)}{\zeta - z}d\zeta. \tag{12}$$

По определению равномерной сходимости, нам нужно показать, что $f_n' \rightrightarrows f'$ на любом компактном подмножестве. Рассмотрим какой-нибудь компакт K, не пересекающийся с γ (если он пересекается, возьмём другую кривую γ). Возьмём точку $z \in K$. Поскольку кривая γ компактна, то расстояние от z до γ не равно нулю. В интегральной формуле в знаменателе находится разность $\zeta - z$, где $\zeta \in \gamma$, но так как кривая не подходит очень близко к компакту, то дробь $\frac{1}{\zeta - z}$ ограничена, а значит, зависимость интеграла от параметра z равномерна. Поэтому интеграл можно продифференцировать по параметру z и переходить к пределу. Имеем:

$$f_n'(z) = \frac{1}{2\pi i}\int\limits_\gamma \frac{f_n(\zeta)}{(\zeta - z)^2}\,d\zeta \overset{\text{по } z}{\rightrightarrows} \frac{1}{2\pi i}\int\limits_\gamma \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2}d\zeta = f'(z). \tag{13}$$

■

Теорема Вейерштрасса показывает, что множество $\mathcal{O}(D)$ замкнуто относительно этой сходимости.

4.2.3. Теорема единственности и её следствия

Теорема 4.8 (единственности). *Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$, $a_n \in D$, $a_n \to a \in D$ и $f(a_n) = 0$. Тогда $f(z) \equiv 0$.*

□ Разложим $f(z)$ в ряд в окрестности точки a: $f(z) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$. Пусть не все коэффициенты равны нулю. Тогда найдётся номер k такой, что

$$f(z) = c_k(z-a)^k(1 + \underbrace{\widetilde{c}_{k+1}(z-a) + \ldots}_{\varphi(z)}). \tag{14}$$

Ряд для $\varphi(z) = \widetilde{c}_{k+1}(z-a) + \widetilde{c}_{k+2}(z-a)^2 + \ldots$ сходится в таком же круге, как и исходный по формуле Коши–Адамара. Имеем $\varphi(a) = 0$, значит, $(1 + \varphi(a)) = 1$. В силу непрерывности $(1 + \varphi(z)) \neq 0$ в малой окрестности точки a. Кроме того, множитель $(z-a)^k \neq 0$ при $z \neq a$. Значит, нашлась такая (проколотая) окрестность точки a, в которой $f(z) \neq 0$. Это противоречит тому, что $f(z) = 0$ в точках a_n, находящихся в любой окрестности точки a.

Таким образом, доказано, что если есть нули по некоторой последовательности, то будет тождественный нуль в некоторой окрестности. Докажем, что в любой точке b области D функция равна нулю. Область D линейно связна, поэтому точки a и b можно соединить кривой $z(t)$. Пусть $K := \big\{t \in [0,1]\colon f\big(z(t)\big) = 0\big\}$. Оно, очевидно, не пусто ($0 \in K$), открыто (по доказанному) и замкнуто (по непрерывности f), а значит, совпадает со всем отрезком $[0,1]$. Таким образом, $f(b) = f\big(z(1)\big) = 0$. ■

Следствие 4.1. *Если $f \in \mathcal{O}(D)$ и $f(z) \equiv 0$ в некоторой окрестности, то $f(z) \equiv 0$ в D.*

Следствие 4.2. *Если $f \in \mathcal{O}(D)$ и $f(z) \not\equiv 0$, то все нули функции f изолированные.*

Следствие 4.3. *Если функции $f, g \in \mathcal{O}(D)$ совпадают на последовательности точек $a_n \to a \in D$, то $f \equiv g$.*

□ Рассмотрим разность $\varphi = f - g$ и применим к ней теорему единственности. ■

Теорема 4.9 (принцип максимума). *Пусть $f(z) \in \mathcal{O}(D)$ и $a \in D$. Если $|f(z)| \leqslant |f(a)|$ при $z \in U(a)$, то $f \equiv \text{const}$.*

□ Если $f(a) = 0$, то $f(z) \equiv 0$ по теореме единственности. Пусть $f(a) \neq 0$. Разложим $f(z)$ в ряд в окрестности точки a. Пусть $f \neq \text{const}$ и

$$f(z) = A + B(z-a)^k\big(1 + (z-a)\varphi(z)\big), \tag{15}$$

где B — первый ненулевой коэффициент при положительной степени $(z-a)$. Заметим, что $A = f(a) \neq 0$. Если z лежит достаточно близко к a, то выражение в скобках очень близко к 1, то есть его аргумент близок к нулю. Значит, при умножении $B(z-a)^k$ на скобку аргумент этого числа изменится совсем чуть-чуть. Теперь подберём число z так, чтобы вектор $B(z-a)^k$ смотрел в ту же сторону, что и A. Пусть $(z-a) = re^{i\varphi}$. Угол φ надо взять так, чтобы $\arg B + k\varphi = \arg A$, то есть $\varphi = \frac{\arg A - \arg B}{k}$.

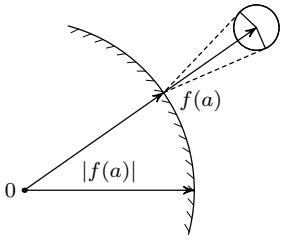


Рис. 7

Из рисунка видно, что можно за счёт выбора числа r сделать круг, в котором бегает $f(z)$, достаточно маленьким. Значит, $|f(z)|$ будет больше, чем $|f(a)|$. Умножение на скобку, которая «почти» равна 1, явно не помешает. Но по условию $|f(z)| \leqslant |f(a)|$. Противоречие, следовательно $f = \text{const}$. ■

Следствие 4.4. *Пусть D — ограниченная область, $f \in \mathcal{O}(D) \cap \mathbf{C}(\overline{D})$. Тогда $|f|$ достигает максимума на границе области, т. е.*

$$\max_{\overline{D}} |f| = \max_{\partial D} |f|. \tag{16}$$

Следствие 4.5. *Пусть D — ограниченная область, и $f, g \in \mathcal{O}(D) \cap \mathbf{C}(\overline{D})$. Если функции совпадают на границе области, то они совпадают и во всей области.*

□ В самом деле, рассмотрим модуль разности $|f - g|$. На границе он равен нулю, значит, $\max\limits_{\overline{D}} |f - g| = 0$. Значит, $|f - g| = 0$, т. е. $f = g$. ■

Теорема 4.10 (о среднем). *Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$. Значение функции f в центре круга (целиком лежащего в области D) равно среднему значению этой функции на окружности.*

□ Пусть функция f голоморфна в области D. Рассмотрим окружность C_r с центром в точке a и радиусом r, целиком лежащую в D. По формуле Коши

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{C_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - a}\, d\zeta. \tag{17}$$

Параметризуем окружность углом θ, т. е. $(\zeta - a) = re^{i\theta}$. Тогда

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_0^{2\pi} \frac{f\left(a + re^{i\theta}\right) ire^{i\theta}}{re^{i\theta}}\, d\theta = \frac{1}{2\pi} \int\limits_0^{2\pi} f\left(a + re^{i\theta}\right)\, d\theta. \tag{18}$$

Это и есть среднее значение функции на окружности. ■

4.3. Ряды Лорана

4.3.1. Определения и свойства

Рассмотрим так называемые *ряды Лорана* вида

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - a)^n. \tag{19}$$

Определение. Сумма $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ называется *регулярной частью* ряда Лорана, а $\sum\limits_{n=-\infty}^{-1}$ — *главной частью*. *Сходимость* лорановских рядов понимается как сходимость (по отдельности) главной и регулярной части.

Регулярная часть — это обычный степенной ряд. У него есть круг сходимости $|z - a| < R$. Главная часть становится степенным рядом после замены $\zeta = \frac{1}{z-a}$. Значит, он сходится вне некоторого круга $|z-a| > r$. Таким образом, ряд Лорана имеет *кольцо сходимости* $r < |z-a| < R$. Если $r \geqslant R$, то кольцо сходимости пусто, а иначе имеется непустое кольцо сходимости $0 \leqslant r < R \leqslant +\infty$ (крайние случаи возможны). Будем обозначать кольцо сходимости через $\mathcal{K}(r, R)$.

Иногда для красоты и краткости будем писать $\sum\limits_{\mathbb{Z}}$ вместо $\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}$.

Утверждение 4.11. *Пусть $\sum\limits_{\mathbb{Z}} c_n (z - a)^n$ имеет непустое кольцо сходимости $\mathcal{K}(r, R)$, тогда*

1. *Сумма ряда для $f(z)$ голоморфна в $\mathcal{K}(r, R)$;*
2. *Если γ — кусочно-гладкий контур в $\mathcal{K}(r, R)$, то ряд можно почленно интегрировать;*
3. *Ряд можно почленно дифференцировать.*

□ Это следует из соответствующего утверждения для степенных рядов, применённого к регулярной и главной частям по отдельности. Наш ряд сходится в $\mathcal{K}(r, R)$ равномерно на компактных подмножествах и утверждение следует из теоремы Вейерштрасса. ■

4.3.2. Теорема Лорана и единственность разложения

Теорема 4.12 (Лорана). *Пусть $\mathcal{K}(a;r,R)$ — непустое кольцо, и $f \in \mathcal{O}(\mathcal{K})$. Пусть C_ρ — окружность радиуса $\rho \in (r,R)$ с центром в точке a. Тогда f представляется сходящимся в $\mathcal{K}$ рядом Лорана*

$$f(z) = \sum_{\mathbb{Z}} c_n (z-a)^n, \text{ где } c_n = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{C_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\, d\zeta, \quad n \in \mathbb{Z}. \tag{20}$$

□ Возьмём кольцо поменьше $\mathcal{K}'(a;r',R')$, где $r < r' < R' < R$. Через c' и C' обозначим окружности радиусов r' и R' соответственно. Для $z \in \mathcal{K}'$ имеет место формула Коши (для *многосвязной* области!):

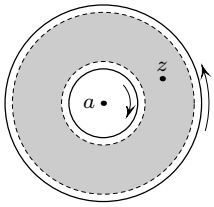


Рис. 8

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\partial\mathcal{K}'} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{C'} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{c'} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta =: I_1 - I_2. \tag{21}$$

Рассмотрим каждое слагаемое в отдельности. Из I_1 получим регулярную часть, а из I_2 — главную.

1° В первом интеграле ζ находится дальше от центра, чем z. Представим дробь под интегралом в виде ряда:

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta-a)-(z-a)} = \frac{1}{\zeta-a} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-a}{\zeta-a}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}}. \tag{22}$$

В силу равномерной сходимости этот ряд можно почленно интегрировать:

$$I_1 = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{C'} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{C'} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}}\, d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{\infty} \int\limits_{C'} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\, d\zeta \cdot (z-a)^n. \tag{23}$$

Осталось обозначить интеграл в скобках через c_n.

2° Во втором слагаемом z находится дальше от центра, чем ζ, поэтому будем выносить множитель $\frac{1}{z-a}$:

$$\frac{1}{z - \zeta} = \frac{1}{(\zeta-a)-(z-a)} = \frac{1}{z-a} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\zeta-a}{z-a}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\zeta-a)^n}{(z-a)^{n+1}}. \tag{24}$$

После почленного интегрирования получаем второе слагаемое:

$$I_2 = \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{\infty} \int\limits_{c'} f(\zeta)(\zeta-a)^n\, d\zeta \cdot \frac{1}{(z-a)^{n+1}}. \tag{25}$$

Обозначим $m = -(n+1)$. Тогда, обозначая интегралы в скобках через c_m, получим $I_2 = \sum\limits_{m=-\infty}^{-1} c_m (z-a)^m$.

В силу того, что $f \in \mathcal{O}(\mathcal{K})$, радиусы R' и r' можно брать любыми в пределах от r до R. ■

Следствие 4.6 (неравенство Коши). *Пусть C_ρ — окружность радиуса ρ с центром в точке a, и функция $f(z)$ представляется рядом Лорана: $f(z) = \sum\limits_{\mathbb{Z}} c_n (z-a)^n$. Тогда $|c_n| \leqslant \frac{M(\rho)}{\rho^n}$ при $n \in \mathbb{Z}$, где $M(\rho) = \max\limits_{C_\rho} |f(z)|$.*

Теорема 4.13 (единственность разложения в ряд Лорана). *Пусть $f(z)$ имеет два представления $f(z) = \sum\limits_{\mathbb{Z}} c_n (z-a)^n = \sum\limits_{\mathbb{Z}} d_n (z-a)^n$ в непустом кольце $\mathcal{K}(a;r,R)$. Тогда $c_n = d_n$ для $\forall\, n \in \mathbb{Z}$.*

□ Покажем, что нулевая функция разлагается единственным образом. Пусть $\sum\limits_{\mathbb{Z}} c_n z^n \equiv 0$. Рассмотрим окружность C радиуса ρ с центром в точке a, где $\rho \in (r,R)$. Вспомним, что

$$\int\limits_C (z-a)^n\, dz = \begin{cases} 0, & n \neq -1; \\ 2\pi i, & n = -1. \end{cases} \tag{26}$$

В силу равномерной сходимости можно проинтегрировать ряд почленно. Из предыдущей формулы следует, что выживет только одно слагаемое с индексом -1:

$$0 = \int\limits_C \sum_{\mathbb{Z}} c_n (z-a)^n\, dz = \sum_{\mathbb{Z}} c_n \int\limits_C (z-a)^n\, dz = 2\pi i \cdot c_{-1}. \tag{27}$$

Значит, $c_{-1} = 0$. Домножая исходный ряд на $(z-a)$ в подходящей степени, можно сдвинуть любой коэффициент c_k на место коэффициента c_{-1}. От домножения на фиксированную степень область сходимости не изменится. Значит, повторяя ту же процедуру над «сдвинутым» рядом, получим, что все коэффициенты равны нулю. ■

Пример 3.1.

$$e^{\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{-n}}{n!}, \quad r = 0, \quad R = \infty;$$

$$\frac{1}{z(z-1)} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-z} = -\sum_{n=-1}^{\infty} z^n, \quad 0 < |z| < 1;$$

$$\frac{1}{z(z-1)} = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = \frac{1}{z^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} = \sum_{n=-2}^{\infty} \frac{1}{z^n}, \quad 1 < |z| < \infty.$$

4.4. Изолированные особые точки голоморфных функций

4.4.1. Классификация особых точек

Определение. Говорят, что точка a является *изолированной особой точкой*, если $f(z)$ не определена в a, но голоморфна в проколотой окрестности этой точки.

Определение. Пусть точка a — изолированная особая точка функции f. Рассмотрим проколотую окрестность $\dot{U}(a)$ радиуса R такую, что $f \in \mathcal{O}\big(\dot{U}(a)\big)$. Тогда в кольце $\mathcal{K}(a; 0, R)$ имеет место разложение в ряд $f(z) = \sum\limits_{\mathbb{Z}} c_n (z-a)^n$. При этом возможны три случая:

(У) — главной части нет: $c_n = 0$ при $n < 0$. Тогда говорят, что точка *устранимая*;

(П) — главная часть является многочленом от $\frac{1}{z-a}$, т. е. число слагаемых в ней конечно ($c_n = 0$ при $n < -N$). Тогда точку называют *полюсом*, а старшую отрицательную степень — *порядком* полюса.

(С) — главная часть бесконечна. В этом случае говорят, то это *существенно особая* точка.

Если особая точка устранима, то ряд даёт её голоморфное продолжение в полную окрестность $U(a)$.

Теорема 4.14 (Классификация изолированных особых точек). *Рассмотрим изолированную особую точку a функции $f(z)$. Рассмотрим предел*

$$\lim_{z \to a} f(z). \tag{28}$$

Имеет место соответствие между типом особой точки и наличием этого предела:

(У) $\Leftrightarrow$ предел конечен (или $f(z)$ ограничена в некоторой окрестности точки a);

(П) $\Leftrightarrow$ предел равен ∞;

(С) $\Leftrightarrow$ предел не существует.

□ У Если существует $\lim\limits_{z \to a} f(z)$, то доопределим $f(z)$ в точке по непрерывности. Так как $f \in \mathcal{O}\big(\dot{U}(a)\big)$, то интеграл по любому треугольнику в проколотой окрестности равен 0. Но это значит, что интеграл по любому треугольнику в полной окрестности тоже равен 0 (если бы это было не так, он был бы ненулевым и при малом шевелении треугольника). Следовательно, $f \in \mathcal{O}\big(U(a)\big)$.

Обратное очевидно: если главная часть нулевая, то $f(z)$ представляется степенным рядом, а это и означает голоморфность.

Покажем, что для устранимости достаточно ограниченности функции. По неравенству Коши $|c_n| \leqslant \frac{M}{\rho^n}$. Значит, при $n < 0$ имеем $c_n = 0$ (устремляем ρ к нулю, тогда $c_n \to 0$).

П Пусть $\lim\limits_{z \to a} f(z) = \infty$. Положим $g(z) := \frac{1}{f(z)}$. Тогда $\lim\limits_{z \to a} g(z) = 0$. Значит, $g(z)$ ограничена в некоторой окрестности точки a. Тогда точка a является устранимой для $g(z)$, поэтому $g(z)$ разлагается в ряд Тейлора. Пусть $g(z) = (z-a)^k\big(1 + \varphi(z)\big)$, причём в некоторой окрестности $1 + \varphi(z) \neq 0$. Тогда $\frac{1}{1+\varphi(z)}$ разлагается в ряд Тейлора. Следовательно,

$$f(z) = \frac{1}{(z-a)^k} \cdot \frac{1}{1+\varphi(z)} = \frac{1}{(z-a)^k} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n = \sum_{n=-k}^{\infty} c_n (z-a)^n. \tag{29}$$

Но это и означает, что a есть полюс для $f(z)$.

Наоборот: $f(z) = P\left(\frac{1}{z-a}\right) + \sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$, где $P \in \mathbb{C}[z]$. Второе слагаемое голоморфно, а $P \to \infty$ при $z \to a$.

C Это единственная оставшаяся возможность. ■

Для существенных особых точек имеет место более сильное утверждение.

Теорема 4.15 (Ю. В. Сохоцкого). *Если a — существенно особая точка, то для любого $A \in \overline{\mathbb{C}}$ существует последовательность $z_n \to a$ такая, что $f(z_n) \to A$ при $n \to \infty$.*

□ Пусть при некотором конечном A утверждение неверно, то есть найдётся такое A и его окрестность $U(A)$, что в эту окрестность не попадает ни одной точки из образа сколь угодно малой окрестности точки a при отображении f. Тогда функция $g(z) := \frac{1}{f(z)-A}$ будет голоморфной в $U(a)$, так как $f(z) - A \neq 0$. Тогда точка a будет устранимой для $g(z)$, и по соображениям, аналогичным доказательству пункта «П» предыдущей теоремы для функции $f(z) = A + \frac{1}{g(z)}$ точка a будет либо устранимой, либо полюсом. Противоречие.

Теперь рассмотрим случай $A = \infty$. Функция f, как следует из первого утверждения теоремы классификации, не может быть ограниченной в окрестности точки A. Значит, найдётся последовательность $z_n \to a$ такая, что $|f(z_n)| > n$. Стало быть, $f(z_n) \to \infty$. ■

Замечание. На самом деле верно ещё более сильное утверждение (*теорема Пикара*): в любой окрестности существенно особой точки функция обязана принимать все значения, за исключением, может быть, одного.

4.4.2. Кратности нулей и полюсов

Определение. Пусть $f(z) \in \mathcal{O}(D)$ и $f \not\equiv 0$. Пусть $a \in D$. Точка a называется *нулём кратности k*, если $f(a) = f'(a) = \ldots = f^{(k-1)}(a) = 0$, а $f^{(k)}(a) \neq 0$. Эквивалентная формулировка: $f(z) = (z-a)^k\varphi(z)$, где $\varphi(a) \neq 0$. Если $f \equiv 0$, то говорят, что кратность бесконечна. Точка a называется *полюсом кратности k*, если $f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z-a)^k}$, причём $\varphi(a) \neq 0$.

Определение. Пусть $f(z) = (z-a)^m\varphi(z)$, где $\varphi(a) \neq 0$. Число $\operatorname{ord}_a f := m$ называют *порядком* точки a.

Определение. Если функция f голоморфна в области D за исключением конечного множества особых точек, среди которых нет существенных особенностей, то она называется *мероморфной* в D.

Утверждение 4.16. *Пусть функция $f(z)$ мероморфна в окрестности точки a. Порядок точки a равен n тогда и только тогда, когда $f(z) = (z-a)^n\varphi(z)$ где $\varphi(a) \neq 0$.*

□ Если $n \geqslant 0$, то $f(z) = c_n(z-a)^n + c_{n+1}(z-a)^{n+1} \ldots = (z-a)^n\varphi(z)$, где c_n — первый отличный от 0 коэффициент. Если $n < 0$, то $\frac{1}{f(z)} = (z-a)^{-n}\psi(z)$, т. е. $f(z) = (z-a)^n\frac{1}{\psi(z)}$. ■

Порядок точки является аналогом степени многочлена, о чём свидетельствует

Лемма 4.17. *Имеет место формула* $\operatorname{ord}_a(f \cdot g) = \operatorname{ord}_a f + \operatorname{ord}_a g$.

□ В самом деле, пусть $f(z) = (z-a)^n\varphi(z)$, а $g(z) = (z-a)^m\psi(z)$. Тогда $f(z)g(z) = (z-a)^{m+n}\varphi(z)\psi(z)$. ■

Теперь посмотрим, как можно определить тип особой точки ∞. Рассмотрим функцию $g(z) = f\left(\frac{1}{z}\right)$ в окрестности нуля. Если в ней она ограничена, то можно доопределить, и тем самым бесконечность будет устранимой.

Как связаны ряды Лорана для функций $f(w)$ и $f\left(\frac{1}{z}\right)$? Проколотая окрестность ∞ на плоскости w — это $|w| > R$ или $0 < |z| < \frac{1}{R}$ на плоскости z. Пусть $f\left(\frac{1}{z}\right)$ разлагается в проколотой окрестности нуля в ряд Лорана:

$$f\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{\mathbb{Z}} c_n z^n. \tag{30}$$

Как этот ряд связан с лорановским разложением $f(w)$ в кольце $|w| > R$? Очень просто:

$$f(w) = \sum_{\mathbb{Z}} c_{-n} w^n, \tag{31}$$

то есть меняются местами главная и регулярная части.

Замечание. С точки зрения проективной геометрии, точка ∞ ничем не отличается от любой другой точки $\overline{\mathbb{C}} \cong \mathbb{C}\mathrm{P}^1$. Если выбрать другую карту (например, сделаем стереографическую проекцию из южного полюса), то на ней она станет обыкновенной точкой. Преобразование $\frac{1}{z}$ как раз и осуществляет замену карты.

Таким образом, можно дать обобщённое определение порядка нуля и полюса.

Определение. Пусть a — устранимая особая точка или полюс. Тогда порядок точки a равен либо кратности нуля $f(z)$, если a — устранимая особая точка $f(z)$, либо кратности нуля $\frac{1}{f(z)}$, если a — полюс $f(z)$.

У мероморфной функции $f(z)$ порядок определён для любой точки. Если $\operatorname{ord}_a f \geqslant 0$, то a — устранимая особая точка $f(z)$, а если $\operatorname{ord}_a f < 0$, то a — полюс $f(z)$, и число $(-\operatorname{ord}_a f)$ есть кратность полюса.

Совокупность мероморфных в D функций обозначается $\mathcal{M}(D)$. Легко видеть, что это поле. Определим сходимость в $\mathcal{M}(D)$ следующим образом:

Определение. Пусть $f_n \in \mathcal{M}(D)$. Будем говорить, что ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n$ сходится в $\mathcal{M}(D)$, если для любого компакта $K \subset D$ найдётся такое N, что для любого $n > N$ функции f_n не имеют полюсов на K, причём $\sum\limits_{n=N+1}^{\infty} f_n$ сходится равномерно.

Задача 4.2. *Сформулировать и доказать теорему Вейерштрасса для $\mathcal{M}(D)$.*

4.4.3. Куча примеров

Пример 4.1. Функция $f(z) = \frac{1}{z}$ голоморфна в ∞, так как $f\left(\frac{1}{z}\right) = z$, и в нуле эта функция хорошая.

Пример 4.2. Функция $f(z) = z$ имеет полюс в ∞, так как $f\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{1}{z}$, и в нуле она имеет полюс.

Пример 4.3. Полином степени n имеет в ∞ полюс порядка n, а для e^z бесконечность будет существенно особой точкой, так как $e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$, и если идти по последовательностям $z_n \to \infty$ с разными значениями мнимой части z, то получим разные значения пределов.

Пример 4.4. Функция $\frac{\sin z}{1+z^2}$ имеет три особых точки: $\{\pm i,\ \infty\}$. Очевидно, что $\pm i$ — полюса первого порядка, а бесконечность — существенная, так как если пойти по вещественной оси, то синус будет бегать по отрезку $[-1, 1]$ и предела не будет.

Пример 4.5. Функция $\operatorname{tg} z$ имеет счётное число однократных полюсов, являющихся нулями функции $\cos z$, те $\left\{\frac{\pi}{2} + \pi k\right\}$. Бесконечность — неизолированная особая точка, так как полюса неограниченно близко подходят к ней.

Пример 4.6. Функция $\frac{e^z}{e^z+1}$ имеет полюса первого порядка в точках $2\pi ik + \pi i$. Бесконечность изолированной не является (к ней стремится последовательность полюсов).

4.4.4. Голоморфные функции на многообразиях

Определение. Хаусдорфово топологическое пространство $\mathcal{X}$ называется *n-мерным комплексным многообразием*, если каждая точка $x \in \mathcal{X}$ содержится в некоторой окрестности $U \subset \mathcal{X}$, гомеоморфной некоторой области V пространства $\mathbb{C}^n$. *Атласом* многообразия $\mathcal{X}$ называется множество троек $(U_\alpha, V_\alpha, \varphi_\alpha)$, где $U_\alpha \subset \mathcal{X}$, $V_\alpha \subset \mathbb{C}^n$, а $\varphi_\alpha \colon U_\alpha \to V_\alpha$ — гомеоморфизмы. Пусть какие-то две карты U_α и U_β пересекаются, и $U = U_\alpha \cap U_\beta \neq \varnothing$. *Функцией перехода* называется отображение $\psi \colon \varphi_\alpha(U) \to \varphi_\beta(U)$, заданное формулой $\psi = \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$. Многообразие $\mathcal{X}$ называется *комплексно-аналитическим*, если все функции перехода конформны.

Определение. Пусть $\mathcal{X}$ — одномерное комплексное многообразие. Говорят, что функция f голоморфна (мероморфна) на $\mathcal{X}$, если она голоморфна (мероморфна) в любой карте $\mathcal{X}$.

Аналогично определяется голоморфное отображение $f \colon \mathcal{X}_1 \to \mathcal{X}_2$.

На многообразия почти автоматически переносятся теорема единственности, принцип максимума модуля и классификация особых точек. Так как одномерное многообразие локально гомеоморфно $\mathbb{C}$, то все доказательства дословно повторятся.

Для того, чтобы показать корректность классификации, докажем лемму.

Лемма 4.18. *Пусть a — изолированная особая точка функции $f(z)$, а $\varphi(z)$ голоморфна в окрестности точки a, $\varphi(a) = a$ и $\varphi'(a) \neq 0$, тогда a — изолированная особая точка того же типа для функции $f\big(\varphi(z)\big)$, и если a является устранимой особой точкой либо полюсом, то* $\operatorname{ord}_a f(\varphi) = \operatorname{ord}_a f$.

□ Первое утверждение следует из непрерывности φ и из теоремы о классификации изолированных особых точек. Второе утверждение очевидно. ■

Следствие 4.7. *Тип изолированной особой точки и её порядок не зависят от карты.*

4.4.5. Целые функции

Определение. Функция, голоморфная в $\mathbb{C}$, называется *целой*. (Целая функция имеет на $\overline{\mathbb{C}}$ только одну особую точку — бесконечность).

Утверждение 4.19. *Пусть функция $f(z)$ целая. Бесконечность является устранимой особой точкой тогда и только тогда, когда $f(z) \equiv \text{const}$, и полюсом порядка n тогда и только тогда, когда $f(z)$ — полином степени n.*

□ Если ∞ является устранимой для $f(z)$, то она ограничена и по теореме Лиувилля $f(z) \equiv \text{const}$. Обратное очевидно. Если ∞ является полюсом порядка n, рассмотрим лорановское разложение в нуле. Главная часть у этого разложения отсутствует, так как в нуле функция голоморфна, а регулярная часть является полиномом степени n. Обратное очевидно. ■

Напомним, что рациональной функцией называется функция, являющаяся отношением двух многочленов.

Утверждение 4.20. *Функция $f(z)$ мероморфна в $\overline{\mathbb{C}}$ тогда и только тогда, когда она рациональна.*

□ Пусть функция мероморфна в $\overline{\mathbb{C}}$ и $\{a_1, \ldots, a_n\}$ — её полюса. Разложим её в ряд Лорана в каждой из особых точек a_i. В каждой из конечных точек a_i главная часть имеет вид $P_i\left(\frac{1}{z-a_i}\right)$, а при разложении на ∞ главная часть равна $P(z)$ (по предыдущему утверждению), где P_i и P — многочлены. Рассмотрим функцию

$$g(z) := f(z) - \sum_{i=1}^{n} P_i\left(\frac{1}{z-a_i}\right) - P(z). \tag{32}$$

Она не имеет особых точек, а значит, голоморфна в $\overline{\mathbb{C}}$, по теореме Лиувилля она постоянна. Значит, и функция f была рациональной (как сумма рациональных). Обратное утверждение очевидно. ■

4.5. Вычеты

4.5.1. Понятие вычета

Особые точки обладают весьма противным свойством: они мешают применить формулу Коши. Пусть у функции f в ограниченной области D конечное число особых точек $a_1, \ldots, a_n$, а на кусочно-гладкой границе ∂D их нет. Будем вырезать эти точки из области вместе с маленькими кругами C_i радиуса ε, получим область D_ε. Тогда функция будет голоморфной в D_ε и интегральной формулой пользоваться можно.

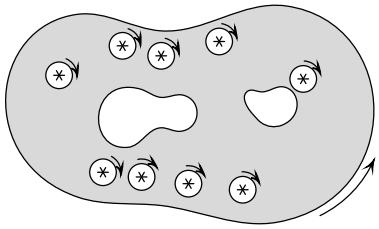


Рис. 9

Имеем $D_\varepsilon = D \setminus \bigcup\limits_{i=1}^{n} \operatorname{Int} C_j$. Тогда по формуле Коши

$$0 = \int\limits_{\partial D_\varepsilon} f(z)\,dz = \int\limits_{\partial D} f(z)\,dz - \sum \int\limits_{C_i} f(z)\,dz \quad \Leftrightarrow \quad \int\limits_{\partial D} f(z)\,dz = \sum \int\limits_{C_i} f(z)\,dz. \tag{33}$$

Пусть $\sum\limits_{\mathbb{Z}} c_n(z-a_i)^n$ — лорановское разложение функции $f(z)$ в точке a_i. Этот ряд можно проинтегрировать почленно в силу равномерной сходимости. У всех степеней есть первообразная, кроме $n = -1$. Значит, получаем

$$\int\limits_{C_i} f(z)\,dz = 2\pi i c_{-1}. \tag{34}$$

Определение. Лорановский коэффициент разложения функции f в изолированной особой точке a с номером -1 называется *вычетом функции* f в точке a и обозначается $\operatorname{res}_a f$.

Сформулируем доказанную теорему:

Теорема 4.21 (о вычетах). *Пусть D — ограниченная область с кусочно-гладкой границей, и функция $f(z)$ голоморфна в окрестности $\overline{D}$ за исключением особых точек $a_1, \ldots, a_n \in D$. Тогда*

$$\int\limits_{\partial D} f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{i=1}^{n} \operatorname*{res}_{a_i} f. \tag{35}$$

4.5.2. Нахождение вычетов

1° Если a — полюс первого порядка, то

$$f(z) = c_{-1}(z-a)^{-1} + c_0 + c_1(z-a) + \ldots \quad \Rightarrow \quad f(z)(z-a) = c_{-1} + c_0(z-a) + c_1(z-a)^2 + \ldots \quad \Rightarrow$$

$$c_{-1} = \lim_{z\to a} \left[f(z)(z-a)\right]. \tag{36}$$

2° Если a — полюс порядка p, то по определению

$$f(z) = \frac{c_{-p}}{(z-a)^p} + \ldots + \frac{c_{-1}}{z-a} + c_0 + \ldots \quad \Rightarrow$$

$$f(z)(z-a)^p = c_{-p} + \ldots + c_{-1}(z-a)^{p-1} + \ldots$$

Так как функция голоморфна, продифференцируем её $(p-1)$ раз:

$$\frac{d^{p-1}}{dz^{p-1}}\left[f(z)(z-a)^p\right] = (p-1)! \cdot c_{-1} + \ldots \tag{37}$$

Преобразовывая выражение, получаем

$$c_{-1} = \frac{1}{(p-1)!} \lim_{z\to a} \frac{d^{p-1}}{dz^{p-1}} \left[f(z)(z-a)^p \right]. \tag{38}$$

3° Если a — существенно особая точка, то нужно разложить функцию в ряд и явно найти коэффициент c_{-1}.

Пример 5.1. Найдём вычет функции $f(z) = \frac{1}{z^2+1}$:

$$\operatorname*{res}_i \frac{1}{z^2+1} = \lim_{z\to i} \frac{(z-i)}{(z-i)(z+i)} = \frac{1}{2i}. \tag{39}$$

Пример 5.2.

$$\sin\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{1}{z} - \frac{1}{3!}\frac{1}{z^3} + \ldots \quad \Rightarrow \quad \operatorname*{res}_0 \sin\left(\frac{1}{z}\right) = 1. \tag{40}$$

Теорема о вычетах позволяет легко вычислять интегралы.

Пример 5.3.

$$\operatorname*{res}_i \frac{\sin z}{z^2+1} = \frac{\sin i}{2i}, \quad \operatorname*{res}_{-i} \frac{\sin z}{z^2+1} = \frac{\sin -i}{2(-i)} = \frac{\sin i}{2i} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \int\limits_{|z|=2} \frac{\sin z}{z^2+1}\, dz = 2\pi i \left[\operatorname*{res}_i \frac{\sin z}{z^2+1} + \operatorname*{res}_{-i} \frac{\sin z}{z^2+1} \right] = 2\pi \sin i.$$

Следующий пример показывает, как с помощью вычетов можно находить несобственные интегралы от рациональных функций.

Пример 5.4. Вычислим интеграл

$$I := \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)}\, dx, \text{ где } \deg P \leqslant \deg Q - 2, \tag{41}$$

и на вещественной оси знаменатель не обращается в нуль. Тогда условие на степени обеспечивает сходимость интеграла, и остаётся понять, чему он равен. Пусть $f(z) := \frac{P(z)}{Q(z)}$. Рассмотрим контур γ_R следующего вида: верхняя полуокружность C_R радиуса R, у которой концы соединены отрезком прямой. Имеем:

$$\int\limits_{\gamma_R} \frac{P(z)}{Q(z)}\, dz = \int\limits_{-R}^{R} \frac{P(z)}{Q(z)}\, dz + \int\limits_{C_R} \frac{P(z)}{Q(z)}\, dz.$$

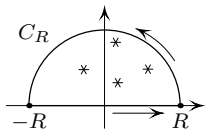


Рис. 10

Теперь покажем, что второе слагаемое стремится к нулю при $R \to \infty$. Длина этого контура равна πR. А так как функция на бесконечности должна убывать быстрее, чем $\frac{1}{x^2}$, то знаменатель убывает со скоростью $\frac{1}{R^2}$, а потому $\left| \int\limits_{C_R} \frac{P(z)}{Q(z)}\, dz \right| \leqslant M \cdot \frac{\pi R}{R^2} \to 0$. Значит, наш интеграл равен

$$I = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} a_i > 0} \operatorname*{res}_{a_i} f. \tag{42}$$

4.6. Принцип аргумента

4.6.1. Связь количества нулей с количеством полюсов

Пусть функция $f(z)$ голоморфна в проколотой окрестности точки a, а сама точка — не хуже, чем полюс, то есть $f \in \mathcal{M}\big(U(a)\big)$.

Лемма 4.22. *Если a — обычная точка или полюс для $f(z)$, то*

$$\operatorname*{res}_a \left(\frac{f'}{f} \right) = \operatorname{ord}_a f. \tag{43}$$

□ Пусть $n = \operatorname{ord}_a f$. Тогда имеет место представление $f(z) = (z-a)^n \varphi(z)$, где $\varphi(a) \in \mathcal{O}\big(U(a)\big)$. Продифференцируем: $f'(z) = n(z-a)^{n-1}\varphi(z) + (z-a)^n \varphi'(z)$. Тогда

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{n(z-a)^{n-1}\varphi(z) + (z-a)^n \varphi'(z)}{(z-a)^n \varphi(z)} = \frac{n}{z-a} + \frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)}. \tag{44}$$

Так как $\varphi(z)$ была голоморфной в полной окрестности точки a, и $\varphi(a) \neq 0$, то $\frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)}$ также голоморфна. Числитель первого слагаемого в выражении для $\frac{f'}{f}$ и есть значение вычета. Лемма доказана. ■

Замечание. Выражение $\frac{f'}{f}$ есть логарифмическая производная функции f, ибо $\big(\ln f(z)\big)' = \frac{f'(z)}{f(z)}$.

Замечание. Под количеством нулей или полюсов понимается их количество с учётом кратностей!

Замечание. У логарифмической производной все полюса простые.

В следующей теореме нам нужно будет работать с многозначными функциями. В связи с этим нам потребуется одно важное обозначение. Приращение непрерывной ветви многозначной функции φ на кривой γ будем обозначать $\operatorname*{Var}_{\gamma} \varphi$.

Теорема 4.23. *Пусть D — область из теоремы о вычетах, функция $f(z)$ мероморфна в окрестности $\overline{D}$, и на границе ∂D нулей и полюсов нет. Тогда*

$$\frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\partial D} \frac{f'(z)}{f(z)}\, dz = N - P, \tag{45}$$

где N — число нулей, а P — число полюсов функции f.

□ Запишем теорему о вычетах для логарифмической производной:

$$\frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\partial D} \frac{f'(z)}{f(z)}\, dz = N - P. \tag{46}$$

■

Разобьём границу области на маленькие последовательные куски $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ так, что на каждом из них можно выделить однозначную ветвь функции $\ln f(z)$, и пусть α_i и β_i — левые и правые концы кусочков γ_i соответственно. Тогда интеграл по каждому маленькому кусочку можно вычислять по формуле Ньютона–Лейбница:

$$\int\limits_{\gamma_i} \frac{f'(z)}{f(z)}\, dz = \ln f(\beta_i) - \ln f(\alpha_i). \tag{47}$$

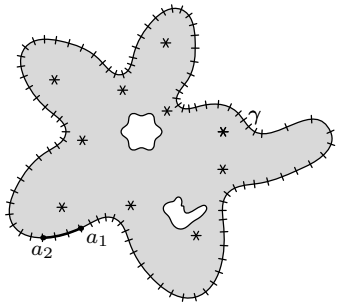


Рис. 11

Теперь вспомним, что $\ln f = \ln|f| + i \operatorname{Arg} f$. Функция $\ln|f|$ однозначна, поэтому достаточно выделить ветвь $\operatorname{Arg} f$, непрерывно меняющуюся вдоль границы области. Поэтому

$$\int\limits_{\gamma_i} \frac{f'(z)}{f(z)}\, dz = \ln f(\beta_i) - \ln f(\alpha_i) = \operatorname*{Var}_{\gamma_i} \ln f \tag{48}$$

Следовательно,

$$\int\limits_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)}\, dz = \sum_{i=1}^{n} \operatorname*{Var}_{\gamma_i} \ln f = \operatorname*{Var}_{\gamma} (i \operatorname{Arg} f). \tag{49}$$

Если γ — замкнутый контур (или набор контуров), то $\operatorname*{Var}_{\gamma} \ln|f| = 0$.

Определение. Число оборотов вектора $w = f(z)$ при обходе точкой z замкнутого контура γ называется *индексом* пути γ относительно точки $w = 0$.

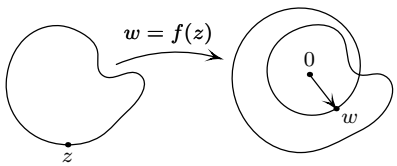


Рис. 12

Следствие 4.8 (принцип аргумента). *Пусть выполнены условия теоремы, N и P — количества нулей и полюсов функции f. Тогда*

$$N - P = \frac{1}{2\pi} \operatorname*{Var}_{\partial D} \operatorname{Arg} f = \operatorname{ind}_0(\gamma). \tag{50}$$

□ Действительно, если приращение аргумента поделить на 2π, получится как раз количество оборотов вектора $f(z)$, если z пробегает по пути γ. ■

4.6.2. Теорема Руше и принцип открытости. Теорема Гурвица

Будем через N_f обозначать количество нулей функции f (с учетом кратности!).

Теорема 4.24 (Рушé). *Пусть область D — как в теореме о вычетах, функции F и g голоморфны в окрестности $\overline{D}$, причём $|F(z)| > |g(z)|$ на границе ∂D. Тогда $F + g$ имеет столько же нулей, что и F:*

$$N_{F+g} = N_F. \tag{51}$$

□ В силу условия $|F(z)| > |g(z)|$ у суммы $F+g$ также нет нулей на границе области. По принципу аргумента

$$N_{F+g} = \frac{1}{2\pi} \operatorname*{Var}_{\partial D} \operatorname{Arg}(F+g) = \frac{1}{2\pi} \operatorname*{Var}_{\partial D} \operatorname{Arg}\left[F\left(1+\frac{g}{F}\right)\right] = \frac{1}{2\pi} \operatorname*{Var}_{\partial D} \operatorname{Arg} F + \frac{1}{2\pi} \operatorname*{Var}_{\partial D} \operatorname{Arg}\left(1+\frac{g}{F}\right) = N_F, \tag{52}$$

так как $\left|\frac{g}{F}\right| < 1$, а потому $\operatorname*{Var}_{\partial D} \operatorname{Arg}\left(1+\frac{g}{F}\right) = 0$ (функция $1+\frac{g}{F}$ не может сделать «оборота вокруг нуля», поэтому аргумент может получить только нулевое приращение). ■

Теорема 4.25 (принцип открытости (сохранения области)). *Голоморфная функция всегда осуществляет открытое отображение, то есть если D — область, $f \in \mathcal{O}(D)$ и $f \neq \text{const}$, то $f(D)$ — область.*

□ Связность образа следует из непрерывности f. Надо доказать открытость образа. Пусть $b \in f(D)$, то есть существует $a \in D$ такая, что $f(a) = b$. Поскольку $f \neq \text{const}$, то a — изолированная точка, то есть найдётся $\varepsilon > 0$ такое, что $|f(z) - b| \neq 0$, если $z \in U_\varepsilon(a)$ (если бы такой окрестности не нашлось, это означало бы, что $f(z) = b$ при $z \to a$, а тогда по теореме единственности $f(z) \equiv b$). Значит, $\mu := \min\limits_{\partial U_\varepsilon(a)} |f(z) - b| > 0$. Рассмотрим круг радиуса $\frac{\mu}{2}$ с центром в точке b. Пусть w лежит в этом круге. Представим функцию $f(z) - w$ в виде

$$f(z) - w = \underbrace{(f(z) - b)}_{F} + \underbrace{(b - w)}_{g}. \tag{53}$$

Возьмём такое w, что $|b - w| < \mu$. Тогда по теореме Руше (для функций $F(z) = f(z) - b$, $g(z) = b - w$ и этого круга) $N_{f-w} = N_{f-b} > 0$, то есть функция $f(z) - w$ имеет хотя бы один нуль, и найдётся z такое, что $f(z) = w$. То есть у каждой точки круга есть прообраз. ■

Замечание. Число прообразов в малом круге равно $\operatorname{ord}[F(z) - F(a)]$. Из этой теоремы легко следует принцип максимума, доказанный ранее.

Определение. Функция f называется *однолистной*, если $f(z_1) \neq f(z_2)$ для $\forall\, z_1 \neq z_2$.

Теорема 4.26 (Гурвица). *Если функции $f_n \in \mathcal{O}(D)$ однолистны, и $f_n \rrarrow f$, то либо функция f однолистна, либо $f \equiv \text{const}$.*

□ Предположим противное: пусть предельная функция не постоянна и у точки b есть много прообразов a_i, т. е. $f(a_i) = b$. Тогда полный прообраз $\{a_i\}$ точки b — дискретное множество (все точки изолированные). Значит, найдутся окрестности $U_i(a_i)$ такие, что на их границах функция $f(z) - b$ не обращается в нуль. Тогда

$$\mu := \min_{\partial U_i(a_i)} |f(z) - b| \ > 0. \tag{54}$$

Имеем

$$f_n(z) - b = \underbrace{\big(f(z) - b\big)}_{F} + \underbrace{\big(f_n(z) - f(z)\big)}_{g}. \tag{55}$$

Начиная с некоторого номера n вторая скобка станет меньше $\frac{\mu}{2}$ по модулю в силу равномерной сходимости. Тогда у функции $F + g = f_n(z) - b$ нулей должно быть столько же, сколько и у F, а у неё нулей столько же, сколько прообразов a_i. Это противоречит однолистности функций f_n. ■

5. Конформные отображения

Мы уже кое-что знаем о конформных отображениях. Настало время доказать про них нечто содержательное.

5.1. Формулировка теоремы Римана

5.1.1. Ещё одно свойство однолистных функций

Как мы знаем, конформность отображения f в точке a равносильна существованию производной в этой точке, причём $f'(a) \neq 0$.

Определение. Будем говорить, что голоморфная функция $f\colon D \to \widetilde{D}$ осуществляет *конформное отображение* области D на область $\widetilde{D}$, если функция f однолистна в D и $f(D) = \widetilde{D}$.

Утверждение 5.1. *Производная голоморфной однолистной функции не обращается в нуль ни в одной точке.*

□ Будем действовать аналогично доказательству принципа открытости. Допустим, $f'(a) = 0$. Тогда покажем, что у точки $b := f(a)$ будет несколько прообразов, и тем самым придём к противоречию с однолистностью. Возьмём такую окрестность точки a, в которой нет других нулей производной, кроме самой точки a. Так как

$(f(a)-b)=(f(a)-b)'=f'(a)=0$, то по определению функция $f(z)-b$ имеет нуль как минимум второй кратности. Но это и означает, что у точки b будет более одного прообраза. ■

Пример 1.1. Рассмотрим функцию $f(z)=z^k$. Она имеет нуль кратности k, а в окрестности нуля имеется ровно k прообразов.

5.1.2. Группа конформных автоморфизмов

Через $\mathrm{Aut}(D)$ будем обозначать множество конформных отображений области D на себя. Очевидно, это множество имеет структуру группы с операцией композиции. Наличие обратного элемента гарантируется однолистностью: в силу биективности можно рассмотреть формальное (или, как еще говорят, алгебраическое) обратное отображение — сопоставить каждой точке w её прообраз z, но так как $f'(z)\neq 0$, то и $\left(f^{-1}\right)'(w)\neq 0$, поэтому обратное отображение также голоморфно и однолистно. Композиция однолистных отображений также однолистна, так что определение $\mathrm{Aut}(D)$ корректно.

Определение. Говорят, что области D и $\widetilde{D}$ *конформно эквивалентны*, если существует конформное отображение D на $\widetilde{D}$. Обозначение: $D\sim\widetilde{D}$.

Очевидно, что если $D\sim\widetilde{D}$, то $\mathrm{Aut}(D)\cong\mathrm{Aut}(\widetilde{D})$. В самом деле, пусть $f\colon D\to\widetilde{D}$ — конформное отображение, и $h\in\mathrm{Aut}(D)$. Изоморфизм задаётся так: $h\mapsto f\circ h\circ f^{-1}=:\widetilde{h}\in\mathrm{Aut}(\widetilde{D})$.

5.1.3. Теорема Римана

Теорема Римана утверждает, что все односвязные области D на сфере распадаются на три класса эквивалентности относительно конформных преобразований:

- $D\sim\overline{\mathbb{C}}$ — вся сфера;
- $D\sim\mathbb{C}$ — плоскость;
- $D\sim\Delta:=\{z\colon |z|<1\}$ — единичный круг (будем использовать это обозначение в дальнейшем).

Докажем мы её немного позже, а пока займёмся вычислением групп автоморфизмов этих трёх классов.

Эти классы можно различать по мощности множества точек границы. Первому классу соответствует случай $\partial D=\varnothing$, второму — $\operatorname{Card}\partial D=1$, а третьему — $\operatorname{Card}\partial D>1$ (на самом деле, если точек на границе не меньше двух, то их континуум: если из сферы выбросить лишь конечное число точек, граница будет несвязной, и мы не получим односвязной области).

Замечание. Сфера $\overline{\mathbb{C}}$ неэквивалентна двум другим классам и с топологической точки зрения: множество $\overline{\mathbb{C}}$ компактно, а Δ и $\mathbb{C}$ — нет.

Утверждение 5.2. *Множества $\mathbb{C}$ и Δ конформно не эквивалентны.*

□ Пусть существует конформное отображение φ плоскости на круг. Тогда оно голоморфно на всей плоскости и ограничено, ибо $|\varphi(z)|<1$. Тогда по теореме Лиувилля оно постоянно, то есть является отображением не на весь круг, а в точку. Противоречие. ■

5.2. Вычисление групп $\mathrm{Aut}(\overline{\mathbb{C}})$, $\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ и $\mathrm{Aut}(\Delta)$

5.2.1. Автоморфизмы сферы

Рассмотрим группу дробно-линейных преобразований

$$G_0:=\left\{T(z)=\frac{az+b}{cz+d}\right\}. \tag{1}$$

Мы уже знаем, что они конформно отображают сферу на себя.

Теорема 5.3. $\mathrm{Aut}(\overline{\mathbb{C}})\cong G_0$.

□ Пусть $\varphi\colon\overline{\mathbb{C}}\to\overline{\mathbb{C}}$ — произвольный автоморфизм сферы. Пусть φ переводит ∞ в некоторую конечную точку. Тогда найдётся такое дробно-линейное преобразование $T\in G_0$, которое возвращает ∞ на место, то есть $(T\circ\varphi)(\infty)=\infty$. Обозначим $\Phi:=T\circ\varphi$. Покажем, что Φ является линейным отображением. Так как $\Phi(\infty)=\infty$, то можно рассматривать Φ как отображение $\Phi\colon\mathbb{C}\to\mathbb{C}$. Это голоморфная функция без особых точек. Поэтому, если $z\to\infty$, то $\Phi(z)\to\infty$, то есть функция Φ является целой и имеет полюс на бесконечности. Но мы-то знаем, что все такие функции — это обычные многочлены, а кроме того, степень не выше кратности полюса, которая равна единице в силу однозначности Φ. Значит, $\Phi=az+b$. Таким образом, функция $\varphi=T^{-1}\circ\Phi$ есть композиция линейной и дробно-линейной функции. Значит, она сама является дробно-линейной. ■

5.2.2. Автоморфизмы плоскости

Как видно из формул, дробно-линейные преобразования, переводящие бесконечность в себя, являются на самом деле линейными. Однако из этого мы пока не можем сделать вывод о том, что и все конформные автоморфизмы плоскости тоже линейные: тут нельзя пользоваться непрерывностью на бесконечности. Однако это нам не помешает.

Обозначим через G_1 группу линейных преобразований плоскости:

$$G_1 := \{T(z) = az + b\}. \tag{2}$$

Теорема 5.4. $\mathrm{Aut}(\mathbb{C}) \cong G_1$.

□ Пусть $\varphi\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ — автоморфизм плоскости, тогда ∞ — изолированная особая точка. Она не может быть устранимой, ибо в этом случае функция φ была бы голоморфной на сфере, и по теореме Лиувилля $\varphi \equiv \mathrm{const}$. Покажем, что она не может быть существенно особой точкой. Рассмотрим любую точку $a \neq \infty$ и её образ $b = \varphi(a)$. Тогда в силу конформности точка a отображается в b вместе с некоторой окрестностью:

$$U(a) \overset{\varphi}{\longmapsto} U(b), \quad \overline{\mathbb{C}} \setminus U(a) \overset{\varphi}{\longmapsto} \overline{\mathbb{C}} \setminus U(b). \tag{3}$$

Но теорема Сохоцкого говорит о том, что если ∞ — существенная особая точка, то найдётся последовательность $\alpha_n \to \infty$ такая, что $\varphi(\alpha_n) \to b$. Получается, что в окрестность $U(b)$ могут попасть точки из окрестности бесконечности, что противоречит (3): туда должны попадать только точки из окрестности $U(a)$.

Таким образом, бесконечность является полюсом, а φ — линейной функцией. ■

5.2.3. Лемма Шварца. Автоморфизмы единичного круга

Лемма 5.5 (Шварц). *Пусть функция $f\colon \Delta \to \Delta$ голоморфна на Δ. Пусть $f(0) = 0$. Тогда $|f(z)| \leqslant |z|$, причём если существует точка $z_0 \in \Delta$ такая, что $|f(z_0)| = |z_0|$, то $f(z) = e^{i\theta}z$, $\theta \in \mathbb{R}$.*

□ Рассмотрим функцию $\varphi(z) := \frac{f(z)}{z}$. Поскольку $f(0) = 0$, то нуль будет устранимой точкой для $\varphi(z)$. Значит, φ голоморфна в круге Δ.

Возьмём замкнутый круг радиуса $\rho < 1$. По принципу максимума функция φ достигает своего максимума на границе этого круга. Но так как $|f(z)| \leqslant 1$, то

$$|\varphi(z)| = \left|\frac{f(z)}{z}\right| \leqslant \frac{1}{\rho}. \tag{4}$$

Устремляя ρ к единице, получаем $\left|\frac{f(z)}{z}\right| \leqslant 1$, следовательно, $|f(z)| \leqslant |z|$.

Пусть теперь $|f(z_0)| = |z_0|$ в некоторой точке z_0. Из доказанного выше следует, что $|\varphi| \leqslant 1$. В точке z_0 функция $|\varphi|$ достигает значения 1, а больше единицы быть не может. Значит, по принципу максимума $\varphi = \mathrm{const}$ и $|\varphi| = 1$, то есть $\varphi(z) = e^{i\theta}$. Тогда $f(z) = e^{i\theta}z$ — поворот на угол θ. ■

Обозначим через G_2 группу отображений следующего вида:

$$G_2 := \left\{T(z) = e^{i\theta}\frac{z-a}{1-\overline{a}z}\right\}, \text{ где } |a| < 1, \quad \theta \in \mathbb{R}. \tag{5}$$

Теорема 5.6. $\mathrm{Aut}(\Delta) \cong G_2$. *Эта группа действует на Δ транзитивно.*

□ Пусть $\varphi\colon \Delta \to \Delta$ — конформный автоморфизм круга. Пусть $\varphi(0) = a$. Рассмотрим дробно-линейное преобразование $T \in G_2$, заданное формулой $T(z) = \frac{z-a}{1-\overline{a}z}$. Оно переводит точку a в нуль, то есть композиция $\Phi := T \circ \varphi$ оставляет нуль на месте: $\Phi(0) = 0$. Применим к отображению Φ лемму Шварца. Она утверждает, что

$$|\Phi(z)| \leqslant |z|. \tag{6}$$

Теперь рассмотрим обратное отображение Φ^{-1}. Это тоже будет некоторый автоморфизм круга, сохраняющий нуль, и к нему тоже можно применить лемму Шварца, откуда

$$|\Phi^{-1}(w)| \leqslant |w|. \tag{7}$$

Подставим в эту формулу $\Phi(z)$ вместо w. Так как $\Phi^{-1} \circ \Phi = \mathrm{id}$, то

$$\left|\Phi^{-1}\big(\Phi(z)\big)\right| \leqslant |\Phi(z)| \;\Rightarrow\; |z| \leqslant |\Phi(z)|. \tag{8}$$

Тем самым мы получили обратное неравенство к (6). Значит, $|\Phi(z)| = |z|$ для любой точки z. По второму утверждению леммы Шварца $\Phi(z) = e^{i\theta}z$. Значит, $\varphi = T^{-1} \circ \Phi$ — отображение, являющееся композицией некоторого поворота и дробно-линейного отображения, т. е. $\varphi \in G_2$. Следовательно, $\mathrm{Aut}(\Delta) \cong G_2$.

Транзитивность следует из того, что любую точку можно перевести в нуль соответствующим преобразованием, а затем с тем же успехом можно нуль отправить куда угодно. ■

Найдём размерности групп автоморфизмов.

1° $\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Aut}(\Delta) = 3$, так как отображение задаётся углом поворота θ (один вещественный параметр), а также точкой, которая едет в нуль, т. е. имеется ещё два вещественных параметра.

2° $\dim_{\mathbb{C}} \operatorname{Aut}(\mathbb{C}) = 2$, ибо линейное комплексное преобразование $f(z) = az + b$ задаётся числами a и b.

3° Покажем, что $\dim_{\mathbb{C}} \operatorname{Aut}(\overline{\mathbb{C}}) = 3$. Дробно-линейное преобразование задаётся четырьмя числами $\{a, b, c, d\}$, но это не независимые параметры. Чтобы они однозначно задавали автоморфизм, нужно наложить условие $ad - bc = 1$, т. е. матрица $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbf{SL}_2$. Значит, остаётся только три (независимых) параметра.

5.3. Доказательство теоремы Римана

5.3.1. Принцип компактности

Определение. Семейство функций $\{f_\alpha\}$ на области D называется *локально равномерно ограниченным*, если для любого компакта $K \Subset D$ найдётся константа M_K такая, что $|f_\alpha(z)| \leqslant M_K$ для $\forall\, z \in K$ и $\forall\, \alpha$.

Определение. Семейство функций $\{f_\alpha\}$ называется *локально равностепенно непрерывным*, если для $\forall\, \varepsilon > 0$ и любого компакта $K \Subset D$ найдётся δ такое, что при $\forall\, z_1, z_2 \in K$, для которых $|z_1 - z_2| < \delta$, выполняется условие $|f_\alpha(z_1) - f_\alpha(z_2)| < \varepsilon$ для любого α.

Замечание. Слово «локально» мы далее писать не будем для краткости.

Определение. Пусть $K \subset \mathbb{C}$. Тогда *ρ-раздутием* множества K назовём множество

$$K_\rho := \bigcup_{z \in K} \overline{U}_\rho(z). \tag{9}$$

Смысл определения понятен: множество K раздувается на величину, не превосходящую ρ.

Лемма 5.7. *Если семейство функций $\{f_\alpha\}$, голоморфных в области D, равномерно ограничено, то оно и равностепенно непрерывно в ней.*

□ Очевидно, расстояние от любого компакта K до границы области больше нуля. Тогда найдётся достаточно малое число ρ, при котором $K_\rho \Subset D$. В силу равномерной ограниченности найдётся число M, для которого $|f_\alpha(z)| \leqslant M$ для $\forall\, z \in K_\rho$.

Рассмотрим произвольные точки $a, b \in K$ такие, что $|a - b| < \rho$. Тогда имеем $U_\rho(a) \subset K_\rho$ по построению K_ρ. Значит,

$$|f_\alpha(z) - f_\alpha(a)| \leqslant |f_\alpha(z)| + |f_\alpha(a)| \leqslant 2M \tag{10}$$

для любой точки $z \in U_\rho(a)$ и для $\forall\, \alpha$. Теперь переведём этот круг в единичный круг Δ с центром в нуле, то есть сделаем линейную замену переменной $\zeta = \frac{1}{\rho}(z - a)$. Тогда функция

$$g_\alpha(\zeta) := \frac{1}{2M}\big(f_\alpha(a + \rho\zeta) - f_\alpha(a)\big) \tag{11}$$

будет удовлетворять условиям леммы Шварца, а значит, $|g_\alpha(\zeta)| \leqslant |\zeta|$ для $\forall\, \zeta \in \Delta$. Возвращаясь к функции f_α, получаем

$$|f_\alpha(z) - f_\alpha(a)| \leqslant \frac{2M}{\rho}|z - a| \text{ для } \forall\, z \in U_\rho(a) \text{ и для } \forall\, \alpha. \tag{12}$$

Значит, выбирая достаточно малое δ, можно добиться того, чтобы выполнялось неравенство $|f(a) - f(b)| \leqslant \varepsilon$ при $|a - b| < \delta$. Например, можно взять $\delta \leqslant \min\big(\rho, \frac{\varepsilon\rho}{2M}\big)$. ■

Из функционального анализа читателю, должно быть, известно следующее

Определение. Бесконечное множество функций называется *компактным*, если из любой его последовательности можно выделить подпоследовательность, сходящуюся к функции из этого семейства, и *предкомпактным*, если его замыкание компактно.

Теорема 5.8 (Принцип компактности, теорема Монтеля). *Если семейство голоморфных функций f_α локально равномерно ограничено в области D, то оно предкомпактно в D.*

□ Рассмотрим счётную всюду плотную в D последовательность точек $\{a_p\}$ (скажем, точки с рациональными координатами). Пусть $\{f_n\} \subset \{f_\alpha\}$ — произвольная последовательность функций. Рассмотрим числовую последовательность $\{f_n(a_1)\}$. Она ограничена, а потому содержит сходящуюся подпоследовательность. Пусть $\big\{n^{(1)}\big\}$ — подмножество её индексов. Далее, из этой последовательности выберем подпоследовательность, сходящуюся на точке a_2, и так далее. В итоге получатся последовательности функций f_n^k, сходящиеся на первых

k точках из множества $\{a_p\}$:

$$f_1^1, f_2^1, f_3^1, \dots$$
$$f_1^2, f_2^2, f_3^2, \dots$$
$$f_1^3, f_2^3, f_3^3, \dots$$

Тогда последовательность f_n^n сойдётся на всех этих точках. Для краткости обозначим её снова через f_n.

Остаётся показать, что наша последовательность сходится на самом деле во всех точках компакта. В силу равностепенной непрерывности найдётся такое δ, что $|f_n(z_1) - f_n(z_2)| < \varepsilon$ при $|z_1 - z_2| < \delta$. Покроем компакт $K \Subset D$ блинами Δ_i радиуса $\frac{\delta}{2}$ и выделим конечное подпокрытие. Рассмотрим произвольную точку z в одном из блинов, тогда в силу равностепенной непрерывности для $\forall\, z_1, z_2 \in \Delta_i$ будет выполняться $|f_n(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon$. Запишем критерий Коши:

$$|f_m(z) - f_n(z)| = |f_m(z) - f_m(a_j) + f_m(a_j) - f_n(a_j) + f_n(a_j) - f_n(z)| \leqslant$$
$$\leqslant |f_m(z) - f_m(a_j)| + |f_m(a_j) - f_n(a_j)| + |f_n(a_j) - f_n(z)|.$$

Первое и третье слагаемое сколь угодно малы, так как точка z приближается точками a_j ввиду их всюду плотности. Второе же слагаемое тоже можно устремить к нулю, так как на точках a_j имеется сходимость. Осталось заметить, что эта сходимость будет равномерной на K. ■

5.3.2. Доказательство теоремы Римана

Теорема 5.9 (Римана о конформных отображениях). *Пусть D — односвязная область. Тогда она конформно эквивалентна одному из следующих множеств:*

- $\operatorname{Card}\partial D = 0 \;\Rightarrow\; D \sim \overline{\mathbb{C}}$;
- $\operatorname{Card}\partial D = 1 \;\Rightarrow\; D \sim \mathbb{C}$;
- $\operatorname{Card}\partial D > 1 \;\Rightarrow\; D \sim \Delta := \{z\colon |z| < 1\}$.

□ В первом случае область D просто совпадает с $\overline{\mathbb{C}}$, и даже ничего отображать не надо, во втором достаточно загнать единственную точку a границы в бесконечность преобразованием $\frac{1}{z-a}$, и мы получим $\mathbb{C}$. Остался нетривиальный третий случай, когда точек на границе хотя бы две. Тогда загоним их в точки 0 и ∞. Теперь применим преобразование $\sqrt{z}$. Так как точки 0 и ∞ не лежат в области, то отображение будет конформным в силу того, что область D односвязна и по теореме о монодромии (см. главу «Аналитическое продолжение») функция $\sqrt{z}$ допускает выделение двух однозначных ветвей φ_1 и φ_2(отличающихся знаком). Значит, образы $\varphi_1(D)$ и $\varphi_2(D)$ не пересекаются (предположим противное, тогда $\varphi_1(z_1) = \varphi_2(z_2)$, а так как это ветви квадратного корня, то $z_1 = z_2$ и $\varphi_1(z_1) = -\varphi_2(z_1)$, чего быть не может, так как $\varphi_i(z) \neq 0$ на области D). Далее, рассмотрим область $\varphi_2(D)$, и так как она открыта, то содержит некоторый круг с центром в точке a. Сделаем преобразование $\frac{r^2}{z-a}$ (вывернем круг наизнанку), тогда образ $\varphi_1(D)$ попадёт в этот круг. Таким образом, можно считать, что область D исходно содержалась в некотором круге. Без ограничения общности можно считать, что это единичный круг с центром в нуле.

Теперь рассмотрим семейство $\mathcal{S}$ функций f_α, однолистных в области D, причём таких, что $|f_\alpha(z)| < 1\ \forall\, z \in D$. Это множество не пусто. Найдём среди них функцию, у которой достигается максимум производной в нуле и покажем, что это та самая функция, которая отображает область D на единичный круг.

Пусть $f \in \mathcal{S}$. По неравенству Коши $|f'(0)| \leqslant \frac{1}{\rho}$, где ρ — ненулевой радиус сходимости ряда для f, а значит, множество $\{|f'_\alpha(0)|\}$ ограничено и имеет точную верхнюю грань. Пусть она достигается на некоторой последовательности $\{f_n\}$. По теореме Монтеля наше семейство предкомпактно, а потому можно выделить сходящуюся к некоторой (голоморфной) функции F подпоследовательность. Функция F не постоянна, так как $f'(0) \neq 0$ (функции-то однолистные!). Остаётся показать, что она осуществляет отображение на весь круг. Заметим сначала, что $F(0) = 0$. В самом деле, пусть $F(0) = c \neq 0$. Тогда рассмотрим функцию

$$g(z) := \frac{F(z) - c}{1 - \overline{c}F(z)}. \tag{13}$$

Имеем

$$|g'(0)| = \frac{1}{1 - |c|^2} \cdot |F'(0)| \geqslant |F'(0)|. \tag{14}$$

Это противоречит экстремальному свойству F, так как $|F(z)| < 1$ и стало быть, функция g также попадёт в наше семейство.

Пусть нашлась точка b в круге, для которой $F(z) \neq b$. Рассмотрим функцию

$$\psi(z) := \sqrt{\frac{F(z)-b}{1-\overline{b}F(z)}}. \tag{15}$$

Это композиция конформного автоморфизма, переводящего точку b в нуль, с корнем. Так как «симметричное» к b значение $b^* = \frac{1}{b}$ функцией F не принимается (оно вообще вне круга лежит), то у функции ψ выделяется однозначная ветвь. Она опять-таки лежит в семействе $\mathcal{S}$. Пусть $\psi(0) = d$. Тогда функция

$$h(z) := \frac{\psi(z)-d}{1-\overline{d}\psi(z)} \tag{16}$$

будет иметь производную в нуле побольше, чем у F:

$$|h'(0)| = \frac{1+|b|}{2\left|\sqrt{-b}\right|} \cdot |F'(0)| > |F'(0)|, \tag{17}$$

ибо $|b| < 1$ и $1 + |b| > 2\left|\sqrt{-b}\right|$. Получилось противоречие. Значит, $F(D) = \Delta$. ■

Замечание. Конечно, въедливый читатель спросит: а почему, собственно говоря, нуль лежит в области? Но понятно, как с этим бороться: если не лежит, применим какой-нибудь конформный автоморфизм, переводящий некоторую точку $x \in D$ в нуль.

5.4. Нормировка конформных отображений. Теорема Каратеодори

5.4.1. Нормировка конформного отображения

Лемма 5.10. *Пусть $a, A \in \Delta$, $b \in \partial\Delta$, $\varphi \in [0, 2\pi]$. Тогда существует и единственно конформное отображение $f\colon \Delta \to \Delta$, такое что $f(a) = A$ и $\operatorname{Arg}(f'(a)) = \varphi$ или $f(b) = B$.*

□ Докажем, что существует автоморфизм круга с этими условиями. Действительно, мы знаем все автоморфизмы круга:

$$\left\{ T(z) = e^{i\theta}\frac{z-a}{1-\overline{a}z} \right\}, \text{ где } |a| < 1, \quad \theta \in \mathbb{R}. \tag{18}$$

Точку a можно отправить в 0, а затем в A. (например так: $\frac{z+A}{1+\overline{A}z} \circ \frac{z-a}{1-\overline{a}z}$). Далее, домножая на $e^{i\varphi}$, добьёмся второго условия. Очевидно, что такой автоморфизм единственен, а любое конформное отображение круга на себя и есть автоморфизм. ■

Теорема 5.11. *Пусть D_1, D_2 — области у которых хотя бы две точки на границах, $a \in D_1$, $A \in D_2$, $b \in \partial D_1$, $B \in \partial D_2$ и $\varphi \in [0, 2\pi]$. Тогда существует и единственно конформное отображение $f\colon D_1 \to D_2$, такое что $f(a) = A$ и $\operatorname{Arg}(f'(a)) = \varphi$ или $f(b) = B$.*

□ По теореме Римана области конформно эквивалентны кругу. Пусть $\varphi_1\colon D_1 \to \Delta$, $\varphi_2\colon D_2 \to \Delta$ — конформные отображения. Обозначим $a' = \varphi_1(a) \in \Delta$, $A' = \varphi_2(A) \in \Delta$, $b' = \varphi_1(b) \in \partial\Delta$, $B' = \varphi_1(B) \in \partial\Delta$, $\varphi' = (\frac{\varphi_2'(A)}{\varphi_1'(a)}\varphi \bmod 2\pi) \in [0, 2\pi]$. По лемме существует и единственно конформное отображение F, что $F(a') = A'$ и $\operatorname{Arg}(F'(a')) = \varphi'$ или $F(b') = B'$ соответственно. Тогда $\varphi_2^{-1} \circ F \circ \varphi_1$ будет осуществлять искомое конформное отображение. Очевидно, что оно единственно. ■

5.4.2. Теорема Каратеодори. Соответствие границ при конформном отображении

Определение. *Достижимой граничной точкой* называется пара (a, γ_a), где $a \in \partial D$ — граничная точка, а γ_a — кусочно-гладкая кривая из точки $A \in D$ в точку a такая, что $\left(\gamma_a \setminus \{a\}\right) \subset D$. Причём две такие пары (a, γ_a) и (b, γ_b) считаем эквивалентными, если $a = b$ и существует окрестность U такая, что $\gamma_a \setminus \{a\}$ и $\gamma_b \setminus \{b\}$ попадают в одну компоненту связности $D \cap U$.

Замечание. Область D, объединённую со своими достижимыми точками, можно снабдить структурой метрического пространства, взяв в качестве расстояния точную нижнюю грань кусочно-гладких кривых, соединяющих две точки. На самой области D эта метрика даёт ту же топологию, что и была.

Следующую теорему мы оставим без доказательства.

Теорема 5.12 (Каратеодори). *Пусть D_1 и D_2 — области с жордановыми границами, и $f\colon D_1 \to D_2$ — конформное отображение. Тогда f продолжается до гомеоморфизма между $\overline{D}_1$ и $\overline{D}_2$.*

Замечание. Для произвольных областей утверждение неверно. Рассмотрим, например, открытый полукруг и отображение $f(z) = z^2$. Оно, очевидно, переводит его в круг с «разрезом» — отрезком $[0, 1]$. Это отображение не

продолжается до гомеоморфизма на границу. В самом деле, рассмотрим точки на отрезке $[0,1]$. Гомеоморфизм — отображение, непрерывное в обе стороны, поэтому если чуть-чуть отступить вверх от этого отрезка (в образе), то прообраз точки тоже далеко не уедет. Если мы отступим вверх, то так оно и будет, а если вниз, то прообраз будет лежать где-то недалеко от отрезка $[-1,0]$. Короче говоря, расстояние между прообразами будет очень большим, даже если мы отступим от отрезка на очень маленькое расстояние.

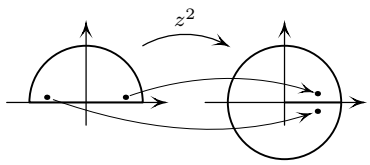
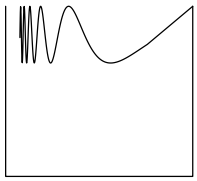


Рис. 13

Ещё одна формулировка теоремы Каратеодори такова: условие жордановости границ заменяется на условие достижимости всех граничных точек.

Замечание. Теорема перестаёт быть верной и в том случае, когда границы областей не являются жордановыми. Например, если в качестве одной из областей взять область, у которой один из кусков границы представляет собой график функции $\sin\frac{1}{x}$, то гомеоморфное продолжение невозможно.


Рис. 14

Теорема 5.13 («обратная» к теореме Каратеодори). *Пусть D_1 и D_2 — две области, с кусочно-гладкой границей, $f \in \mathcal{O}(D_1)\cap\mathbf{C}(\overline{D}_1)$, причём функция $f\colon \overline{D}_1 \to \overline{D}_2$ устанавливает гомеоморфизм границ областей. Тогда f конформно отображает D_1 на D_2.*

□ Нужно доказать однолистность функции f. Фиксируем точку $b \in D_2$. Применим принцип аргумента. Покажем, что функция $f(z)-b$ имеет ровно один нуль кратности 1. Имеем

$$N_{f(z)-b} = \frac{1}{2\pi}\operatorname*{Var}_{\partial D_1}\operatorname{Arg}(f(z)-b). \tag{19}$$

Так как у нас есть непрерывное и взаимно-однозначное соответствие границ, то когда z пробегает всю границу, то вектор $f(z)-b$ поворачивается вокруг себя на 2π. Значит, $N_{f(z)-b} = \frac{1}{2\pi}\cdot 2\pi = 1$. Значит, функция $f(z)-b$ имеет ровно один нуль, то есть прообраз точки b единственный. ■

5.5. Принцип симметрии

Как следует из заглавия, речь далее пойдёт о симметричных областях и об их конформных отображениях. Если не указано, относительно чего производится симметричное отражение, под *симметричной* областью мы будем понимать область, симметричную данной относительно вещественной оси.

5.5.1. Вспомогательные леммы

Лемма 5.14. *Если $f \in \mathcal{O}(D)$, то функция $\widetilde{f} := \overline{f(\overline{z})}$ голоморфна в симметричной области D^*.*

□ Пусть $a \in D^*$, тогда $\overline{a} \in D$. Из голоморфности функции f в окрестности $\overline{a}$ следует разложимость в ряд:

$$f(z) = \sum c_n (z-\overline{a})^n. \tag{20}$$

Тогда

$$\widetilde{f} = \overline{f(\overline{z})} = \overline{\sum c_n(\overline{z}-\overline{a})^n} = \sum \overline{c}_n (z-a)^n. \tag{21}$$

Полученный ряд имеет тот же радиус сходимости, откуда и следует голоморфность. ■

Лемма 5.15. *Даны две непересекающиеся области, такие что $\partial D_1 \cap \partial D_2 = \gamma$, где γ — отрезок прямой или дуга окружности, и $f_1 \in \mathcal{O}(D_1)\cap\mathbf{C}(D_1\cup\gamma)$, а $f_2 \in \mathcal{O}(D_2)\cap\mathbf{C}(D_2\cup\gamma)$, причём f_1 и f_2 совпадают на γ. Тогда функция*

$$f(z) = \begin{cases} f_1(z), & z \in D_1 \cup \gamma; \\ f_2(z), & z \in D_2 \cup \gamma \end{cases} \tag{22}$$

голоморфна в $D_1 \cup \gamma \cup D_2$.

□ Достаточно доказать, что для любого треугольного контура $\int\limits_{\triangle} f(z)\,dz = 0$. Если $\triangle$ не пересекает γ, то это верно, так как функция в каждой из областей голоморфна. Если же треугольник пересекает кривую, то разобьём его на два замкнутых контура C_1 и C_2, а участок, идущий по γ, сместим внутрь области на ε, получим C_1^ε и C_2^ε. Интеграл по всему треугольнику равен сумме интегралов по кускам, так как интегрирование по границе идёт в противоположных направлениях. Интегралы по каждому из этих контуров в отдельности равны нулю. Переходя к пределу при $\varepsilon \to 0$, получаем, что интегралы по C_1 и C_2 также равны нулю. Следовательно, $\int\limits_{\triangle} f(z)\,dz = 0$. ■

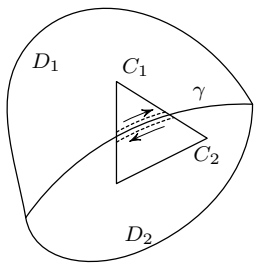


Рис. 15

5.5.2. Доказательство принципа симметрии

Теорема 5.16 (принцип симметрии). *Пусть граница области D_1 содержит участок прямой или окружности γ_1, а D_1^* — симметричная относительно γ_1 область, и $D \cap D^* = \varnothing$; Пусть (D_2, D_2^*, γ_2) — набор с теми же свойствами. Пусть функция $f\colon D_1 \to D_2$ — конформное отображение, продолжаемое по непрерывности до взаимно-однозначного соответствия границ: $f\colon \gamma_1 \to \gamma_2$. Тогда продолженное по симметрии отображение f даёт конформное отображение $D_1 \cup \gamma_1 \cup D_1^* \mapsto D_2 \cup \gamma_2 \cup D_2^*$.*

□ Если γ является отрезком прямой, то движением можно перевести этот отрезок на вещественную ось, а далее воспользоваться леммами. Конформность, очевидно, сохранится (движение ничего не испортит). Если же γ является дугой окружности, то сначала дробно-линейным преобразованием «распрямим» её, передвинем на вещественную ось, сведя тем самым к первому случаю. ■

Замечание. В некоторых случаях продолжение функции может оказаться мероморфным. Например, точка, симметричная нулю относительно единичного круга, — это бесконечность. Поэтому функция, для которой найдётся точка a, такая что $f(a) = 0$, будет иметь полюс в точке a^*. Это будет полюс первого порядка, так как функция однолистна.

Замечание. Если разрешить пересечение симметричных областей, то произойдёт потеря однолистности.

Задача 5.1. *Доказать, что конформное отображение одного прямоугольника на другой, переводящее вершины в вершины, может быть только линейным.*

Решение. Многократным применением принципа симметрии можно продолжить наше отображение до отображения плоскости на плоскость. Как мы знаем, конформное отображение плоскости на себя может быть только линейным. Но линейная функция не может переводить вершины в вершины (это может быть только в том случае, когда прямоугольники подобны). ■

Задача 5.2. *Доказать, что неконцентрическое кольцо конформно эквивалентно концентрическому.*

Решение. Развернём внешнюю окружность неконцентрического кольца в прямую, затем сделаем сдвиг, а потом свернём обратно. ■

Пример 5.1. Рассмотрим конформное отображение двух концентрических колец. Путём многократного применения принципа симметрии можно продолжить его до отображения $\mathbb{C} \setminus \{0\} \leftrightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Точка 0 будет устранимой, так как при $z \to 0$ образ точки z тоже стремится к нулю. Получилось конформное отображение плоскости на себя, а оно линейно. Значит, конформное отображение двух колец (без «выворачивания») возможно в том случае, когда радиусы пропорциональны.

Рассмотрим функцию f, мероморфную в единичном круге Δ, причём $f(e^{i\theta}) = 1$. Пусть $\{a_i\}$ — её нули, а $\{b_j\}$ — полюса, причём на границе круга их нет. Тогда можно мероморфно продолжить функцию по симметрии на всю расширенную плоскость. Мы знаем, что это это будет рациональная функция. Умножением её на дроби вида

$$\frac{z - a_i}{1 - \overline{a}_i z} \tag{23}$$

можно убрать полюса, а делением на дроби такого же вида можно убрать нули. Но такая функция в $\mathbb{C}$ может быть только постоянной. Значит, исходная функция также была произведением дробей такого вида.

6. Аналитическое продолжение

6.1. Росток функции

6.1.1. Многозначные функции. Понятие ростка и аналитического продолжения

Примерами многозначных функций являются $\log z$, $\sqrt[n]{z}$.

Одним из самых важных понятий, которые нам будут нужны, является понятие ростка функции.

Определение. Рассмотрим две функции f_1 и f_2, определённые в окрестностях $V_1(a)$ и $V_2(a)$ точки a. Введём отношение эквивалентности: $(f_1, V_1) \sim (f_2, V_2)$, если функции совпадают в некоторой окрестности $U \subset V_1 \cap V_2$ точки a. *Ростком функции* в точке a называется класс функций $[f]_a$ по этому отношению.

У голоморфных функций есть канонический представитель ростка — степенной ряд. Каждая функция, определённая в окрестности V, порождает некоторый росток и является его представителем.

Определение. Пусть $\gamma\colon [\alpha, \beta] \to \mathbb{C}$ — непрерывная кривая, и $\gamma(\alpha) = a$, $\gamma(\beta) = b$. Росток $[f]_b$ является *продолжением ростка* $[f]_a$ *вдоль* γ, если существует семейство ростков $\left\{[\varphi]_{\gamma(t)}\right\}$ таких, что для любой точки $t_0 \in [\alpha, \beta]$ найдётся δ такое, что для $\forall\, t \in U_\delta(t_0)$ ростки этого семейства порождены некоторой одной функцией

F, т. е. $\exists\,(F,V)$: росток $[\varphi]_{\gamma(t)}$ порождается парой (F,V), и выполнено условие

$$[\varphi]_{\gamma(\alpha)} = [f]_a, \quad [\varphi]_{\gamma(\beta)} = [f]_b. \tag{1}$$

Применительно к голоморфным функциям это определение переформулируется так:

Определение. Росток $[f]_b$ является *аналитическим продолжением ростка* $[f]_a$, если существует семейство $\left\{[\varphi]_{\gamma(t)}\right\}$ ростков голоморфных функций, локально порождаемых некоторой голоморфной функцией F и выполняется условие (1).

Утверждение 6.1. *Аналитическое продолжение вдоль заданной кривой γ единственно, то есть если имеется два продолжения $[f_1]_b$ и $[f_2]_b$ ростка $[f]_a$ функции f, то они совпадают.*

□ Пусть $\left\{[\varphi_1]_{\gamma(t)}\right\}$ и $\left\{[\varphi_2]_{\gamma(t)}\right\}$ — семейства ростков, породившие продолжения $[f_1]_b$ и $[f_2]_b$ соответственно. Рассмотрим множество

$$E := \left\{t \in [0,1] \colon [\varphi_1]_{\gamma(t)} = [\varphi_2]_{\gamma(t)}\right\}. \tag{2}$$

Оно не пусто, так как $0 \in E$. Оно открыто, так как если ростки совпадают в точке $\gamma(t_0)$, то их представители локально совпадают в окрестности точки $\gamma(t_0)$. Значит, точки из $U(t_0)$ также принадлежат множеству E. Но множество замкнуто, так как в силу теоремы единственности, если функции совпадают на последовательности точек, стремящихся к $\gamma(t_0)$, то они совпадают и в самой точке $\gamma(t_0)$. Следовательно, $E = [0,1]$. ■

6.1.2. Теорема о монодромии

Как только дано определение аналитического продолжения, сразу может возникнуть вопрос: а зависит ли оно от кривой, по которой мы осуществляем продолжение? Следующая теорема даёт на него ответ.

Теорема 6.2 (о монодромии). *Пусть D — область, и $a, b \in D$. Если две кривые с фиксированными концами a и b гомотопны (в области D), то аналитическое продолжение ростка $[f]_a$ определено однозначно.*

□ Пусть гомотопия задана как отображение $\gamma = \gamma(t,\tau) \in \mathbf{C}([0,1]^2)$, где t — параметр кривой, а τ — параметр деформации. Пусть $[f_1]_b$ и $[f_2]_b$ — два продолжения ростка $[f]_a$. Достаточно доказать, что они совпадают при малом изменении параметра τ (так как из того, что функция локально не изменилась, будет следовать, что она не изменилась при всех τ). Будем действовать аналогично доказательству предыдущего утверждения, но теперь в качестве параметра будет выступать τ. Из каждой точки кривой $\gamma(t)$ осуществим аналитическое продолжение вдоль кривой $\gamma(t_0,\tau)$ при каждом фиксированном t_0. Так как продолжение вдоль кривой единственно, то найдётся система достаточно малых кружочков — окрестностей каждой точки $t_0 \in \gamma(t,0)$, таких, что в любой точке, лежащей в их объединении, продолженная функция совпадает с исходной. Но если параметр гомотопии достаточно мал ($\tau \leqslant \delta$, где $\delta > 0$), то кривая $\gamma(t,\tau)$ лежит в объединении кружочков, так как кривая компактна. Значит, при $\tau \leqslant \delta$ аналитическое продолжение совпадает с исходной функцией на кривой $\gamma_\tau(t) = \gamma(t,\tau)$. Продолжая делать маленькие шаги по параметру τ, дойдём до $\tau = 1$ (снова пользуемся компактностью). ■

Определение. *Полной аналитической функцией (ПАФ)*, порождённой ростком $[f]_a$, называется совокупность ростков, полученных при продолжениях по всевозможным путям.

Замечание. Во всех проведённых выше рассуждениях совершенно не важно, где всё происходит: на плоскости или на сфере.

Теорема 6.3 (Вольтерра). *Множество ростков одной ПАФ в фиксированной точке не более, чем счётно.*

□ Кривые, вдоль которых мы осуществляем продолжение, можно заменить на ломаные с вершинами в рациональных точках. Их счётное число. Значит, и ростков не более, чем счётное число. ■

Определение. Рассмотрим область D и точку $a \in D$. Если росток $[f]_a$ можно продолжить по любому пути в D, тогда говорим, что данная ПАФ аналитична в D. При этом совокупность полученных ростков называется *ветвью* ПАФ f в D.

Следствие 6.1 (теоремы о монодромии). *Если область D односвязна, то совокупность ростков ветви порождена $f \in \mathcal{O}(D)$*

Тогда говорят, что ПАФ допускает выделение в D односвязной ветви.

Следствие 6.2. *В односвязной области у многозначной функции можно выделить однозначную ветвь, так как все пути гомотопны и продолжение по любому пути даст одну и ту же голоморфную функцию.*

Но если область не односвязна, то это ещё не значит, что всё так плохо. Подтвердим это примером:

Пример 1.1. Рассмотрим область с разрезом от 0 до ∞ и функции $\sqrt{z}$ и $\ln z$. Эта область не является односвязной, а однозначную ветвь выделить можно.

6.2. Римановы поверхности

6.2.1. Конструкция римановой поверхности

Многие комплексные функции, если их рассматривать как отображения $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, являются многозначными. Это плохо. Мы хотим построить некоторое множество, такое, чтобы отображение на нём было однозначным. Это множество мы и назовём римановой поверхностью.

Напомним, что одномерное комплексное многообразие — это хаусдорфово сепарабельное топологическое пространство, локальное гомеоморфное некоторой области в $\mathbb{C}$. Функции перехода между картами — конформные отображения.

Определение. *Римановой поверхностью* голоморфной функции f будем называть топологическое пространство X, точками которого являются пары $(a, [f]_a)$, где $a \in \mathbb{C}$. Топология вводится следующим образом: ε-окрестностью точки $(a, [f]_a)$ назовём такие пары $(z, [f]_z)$, что $z \in U_\varepsilon(a)$ и росток функции $[f]_b$ является непосредственным продолжением ростка $[f]_a$.

Можно определить проекцию пространства $\pi\colon X \to \mathbb{C}$ очевидным образом: $\pi\big((z, [f]_z)\big) = z$.

Фактически, риманова поверхность локально ничем не отличается от множества $\mathbb{C}$, разве что у каждой точки есть дополнительный «атрибут» — номер листа поверхности, определяемый ростком функции.

Далее мы будем рассматривать следующую ситуацию: имеется ПАФ, которая имеет в $\overline{\mathbb{C}}$ лишь точки ветвления конечного порядка и конечное число значений в каждой точке.

6.2.2. Свойства римановой поверхности

Теорема 6.4. *Риманова поверхность является одномерным комплексным многообразием.*

□ Проекция π, определённая выше, очевидно, есть локальный гомеоморфизм. Стало быть, он отображает круговую окрестность точки на римановой поверхности на некоторый круг в $\mathbb{C}$. Тогда функции перехода будет тождественными отображениями (так как проекции пересечения двух окрестностей просто наложатся друг на друга). ■

Следствие 6.3. *Риманова поверхность X — это сфера с ручками.*

□ То, что это комплексное многообразие, уже доказано. Теорема классификации двумерных, замкнутых, компактных связных гладких вещественных многообразий гласит, что любое такое многообразие, если оно, вдобавок ко всему, ориентируемо, гомеоморфно сфере с некоторым количеством ручек (см. [2, гл. 4, § 5, п. 3]). Покажем, что риманова поверхность ориентируема и компактна. В самом деле, матрица овеществления комплексной производной (то есть матрицы Якоби для случая $\dim_{\mathbb{C}} X = 1$) имеет положительный определитель (см. 3.1.2). Значит, наша поверхность (как вещественное многообразие) двумерно и ориентируемо.

Докажем, что риманова поверхность компктна. Рассмотрим произвольную последовательность точек $z_n \in X$ и их проекций $\pi(z_n)$. В силу компактности сферы из последовательности πz_n можно выделить сходящуюся подпоследовательность πz_{n_k}. Но тогда прообразы точек этой последовательности «прыгают» по конечному множеству листов, и из них, очевидно, тоже можно выделить сходящуюся (в топологии X) подпоследовательность. ■

6.3. Изолированные особые точки

6.3.1. Классификация изолированных точек и её корректность

Определение. Точка a называется изолированной особой точкой аналитической функции f, если в некоторой проколотой окрестности V этой точки некоторый росток $[f]_a$ продолжается по всем путям, в окрестности V.

Иными словами, найдётся такая окрестность точки a, что кроме самой точки a там никаких особых точек нет и аналитическое продолжение возможно.

Определение. Рассмотрим замкнутый путь γ вокруг изолированной особой точки и продолжим функцию по нему. При этом возможно три случая:

1. После однократного обхода мы возвращается в тот же класс эквивалентности (тот же росток);
2. После n оборотов мы возвращается к тому же ростку, т. е. получается n (неэквивалентных) ростков;
3. При очередном обходе точки каждый раз получаются новые ростки.

Соответственно, эти случаи называются так: *точка однозначного характера*, *точка ветвления порядка n* и *логарифмическая особая точка*.

Утверждение 6.5. *Данное выше определение корректно, то есть тип точки не зависит от:*

- *выбора направления обхода кривой;*

- *выбора представителя в классе гомотопных кривых;*
- *выбора точки на кривой, с которой начинается продолжение.*

□ В самом деле, если γ^+ и γ^- — одна и та же кривая, но с противоположными направлениями обхода, то кривая $(\gamma^+ \circ \gamma^-)$ гомотопна нулю. Поэтому первое и второе утверждение следует из теоремы о монодромии. Что касается третьего то оно тоже из неё следует, так как можно «сдвинуть» параметризацию кривой так, чтобы произвольная точка на кривой оказалась в начале (то есть соответствует значению $t = 0$), а такие кривые гомотопны. ■

Название точки третьего типа объясняется тем, что у функции $\ln z$ нуль является особой точкой именно такого типа.

6.3.2. Примеры

Пример 3.1. У функции $\sqrt{z}$ имеется две изолированных точки: 0 и ∞. Они являются точками ветвления второго порядка.

Пример 3.2. Рассмотрим функцию $\sqrt{1-\sqrt{z}}$. Имеем $\operatorname{Var}\arg\bigl(1-(+\sqrt{z})\bigr) = 2\pi$ и $\operatorname{Var}\arg\bigl(1-(-\sqrt{z})\bigr) = 0$. Значит, точка $z = 1$ является особой не для всех ветвей.

Пример 3.3. У функции $\frac{\sin\sqrt{z}}{\sqrt{z}}$ нуль — однозначная точка. Если взять ветвь корня со знаком «минус», то

$$\sqrt{z} \rightsquigarrow -\sqrt{z} \quad \Rightarrow \quad \frac{\sin\sqrt{z}}{\sqrt{z}} \rightsquigarrow \frac{-\sin\sqrt{z}}{-\sqrt{z}} = \frac{\sin\sqrt{z}}{\sqrt{z}},$$

то есть вернулись к той же функции.

Риманову поверхность для логарифма нарисуем позже. Пока см. [1, стр. 195].

6.4. Алгебраические особые точки и алгебраические функции

6.4.1. Ряды Пюизо. Алгебраические особые точки

Поймём, откуда берутся точки ветвления конечного порядка. Пусть a — точка ветвления порядка n функции $f(z)$. Сделаем замену переменной $z = a + \zeta^n$. Пусть точка ζ бегает по достаточно малой окружности радиуса ρ. Тогда при одном обороте ζ точка z накрутит n оборотов вокруг точки a. Но так как точка a имеет порядок ветвления n, то после n оборотов мы приходим к тому же ростку, с которого и начали. Значит, точка a будет однозначной точкой относительно переменной ζ. Но отсюда следует, что в проколотой окрестности $\zeta = 0$ имеет место представление рядом Лорана:

$$f(\zeta) = \sum_{\mathbb{Z}} c_k \zeta^k. \tag{3}$$

Переходя к переменной z, получаем представление функции $f(z)$ в виде так называемого *ряда Пюизо́*:

$$f(z) = \sum_{\mathbb{Z}} c_k \bigl(\sqrt[n]{z-a}\bigr)^k = \sum_{\mathbb{Z}} c_k (z-a)^{\frac{k}{n}}. \tag{4}$$

Определение. Если разложение функции в ряд Пюизо содержит конечное число отрицательных членов, то соответствующая особая точка называется *алгебраической*.

Определение. Полная аналитическая функция называется *алгебраической*, если она конечнозначна и имеет конечное число особых точек, причём все они алгебраические.

Пусть $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ — особые точки некоторой алгебраической функции. Тогда над каждой точкой $\overline{\mathbb{C}} \setminus A$ имеется одно и то же число ростков («листов»). В самом деле, пусть нашлись две точки z_1 и z_2, над которыми висит разное число листов, и для определённости над z_1 их больше. Теорема единственности не позволяет росткам склеиваться, поэтому при продолжении их вдоль пути из точки z_1 мы не получим меньшее их число.

Определение. Число «листов» называется *порядком* алгебраической функции.

6.4.2. Критерий алгебраичности

Теорема 6.6. *Значения алгебраической функции порядка n удовлетворяют уравнению*

$$p_0(z)w^n + p_1(z)w^{n-1} + \ldots + p_n(z) = 0, \quad p_i \in \mathbb{C}[z], \tag{5}$$

причём многочлены p_i взаимно просты.

□ **1°** Частный случай $n = 1$ мы уже знаем: у однозначной алгебраической функции особенностями могут быть лишь полюсы в конечном числе, а тогда она рациональна, то есть является отношением двух многочленов: $w = -\frac{p_1(z)}{p_2(z)}$, что после умножения на знаменатель и даст искомый вид.

2° При $n > 1$ фиксируем точку $z \in \overline{\mathbb{C}} \setminus A$. Тогда функция в этой точке принимает значения $f_1(z), \ldots, f_n(z)$, причём функции f_i аналитически продолжаются по любому пути, не проходящему через особые точки. Посмотрим, что будет при обходе особой точки. Каждая из функций f_i может, вообще говоря, изменить своё значение. Но так как число листов конечно и склеиваться они не могут, значения функций могут лишь переставляться, т. е. набор $\{f_1(z), \ldots, f_n(z)\}$ перейдёт в некоторый набор $\{f_{\sigma(1)}(z), \ldots, f_{\sigma(n)}(z)\}$, где $\sigma \in \mathbf{S}_n$. Значит, базисные симметрические функции

$$\begin{aligned} &\sigma_1 := f_1 + \ldots + f_n, \\ &\sigma_2 := f_1 f_2 + \ldots + f_{n-1} f_n, \\ &\ldots \\ &\sigma_n := f_1 \cdot \ldots \cdot f_n \end{aligned}$$

не изменятся ни при каком обходе. Значит, они являются однозначными и по первому пункту рациональны. Формулы Виета говорят, что значения $f_1(z), \ldots, f_n(z)$ суть корни уравнения

$$w^n - \sigma_1(z) w^{n-1} + \ldots + (-1)^n \sigma_n(z) = 0. \tag{6}$$

Каждая функция σ_i есть отношение многочленов, поэтому домножая на наименьшее общее кратное знаменателей, получаем уравнение нужного нам вида, а заодно завершаем доказательство теоремы. ■

На самом деле теорема верна и в обратную сторону: решения всякого неприводимого многочлена указанного вида (относительно w) есть значения некоторой алгебраической функции (см. [1, гл. IV, §11]).

6.4.3. Формула Римана – Гурвица

Пусть у нас имеется некоторое (конечное) число особых точек. Рассмотрим триангуляцию сферы, такую, что вершины треугольников попадут в особые точки. Теперь такое же разбиение сделаем и для римановой поверхности, которая висит над сферой, так, чтобы вершины разбиения на поверхности висели над вершинами графа на сфере, а рёбра разбиения поверхности проектировались в рёбра разбиения сферы. Будем считать их количество. Пусть B, P и Γ — числа вершин, рёбер и граней (на поверхности) соответственно, а $в$, $р$ и $г$ — соответствующие числа для графа на плоскости.

Пусть функция m-значна. Тогда количество граней «вверху» равно количеству граней «внизу», умноженному на m, и для рёбер — то же самое. А вот для вершин соотношение нарушается (листы-то склеиваются), и при подсчёте мы ошибёмся на число $\sum(k_j - 1)$, где k_j — индекс (порядок) ветвления, т. е. количество склеенных листов. Таким образом, имеем $P = m \cdot р$, $\Gamma = m \cdot г$ и $B = m \cdot в - \sum(k_j - 1)$.

Определение. Число $\chi(M) := B - P + \Gamma$ называется *эйлеровой характеристикой* графа M.

Утверждение 6.7. *Эйлерова характеристика*[2] *«хорошего» многообразия (двумерной поверхности)* $\chi(M)$ *равна* $2 - 2g$*, где* g *— число ручек на многообразии.*

□ Мы приведём только идею доказательства. Мы будем использовать тот факт, что $\chi(M)$ совпадает с эйлеровой характеристикой произвольного связного графа на этом многообразии (но доказывать его не будем). Вначале покажем, что эйлерова характеристика сферы равна 2. Рассмотрим произвольный граф и начнём его преобразовывать, следя за количеством вершин, рёбер и граней. Расплющим сферу так, чтобы она превратилась в два блина, склеенных по краям. Сотрём одно ребро, тогда количество рёбер уменьшится на 1, и количество граней тоже уменьшится на 1. Число $B - P + \Gamma$ не поменяется. Аналогично, если к вершине идёт 2 ребра, можно стереть вершину и эти ребра, а вместо них поставить одно длинное («убрать излом»). При этом тоже ничего не поменяется. Рано или поздно останется два треугольника со склеенными сторонами. Для них $\chi(S^2) = 3 - 3 + 2 = 2$, что и требовалось.

Если на многообразии имеются ручки, то легко видеть, каждая ручка уменьшает χ на 2. Это легко понять на примере двумерного тора $S^1 \times S^1$, который есть не что иное, как сфера с одной ручкой, и потому его характеристика равна нулю. ■

Таким образом, мы получаем *формулу Римана – Гурвица:*

$$\begin{cases} в - р + г = 2, \\ B - P + \Gamma = 2 - 2g. \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \text{Ф.Р–Г:} \quad g = \frac{1}{2} \sum (k_j - 1) - (m - 1). \tag{7}$$

[2] Иногда она именно так и определяется. В общем случае она равна $\sum\limits_{k=0}^{n} (-1)^k H^k(M^n, \mathbb{R})$, где H^k — k-я группа когомологий.